Lógica Computacional — Resumo Teórico

Gonçalo Sousa Atualizado: Semana 5 (Aulas 1–10)

Conteúdo

Aula 1 — Introdução à Lógica e Sintaxe da Lógica Proposicional **2**
O que é a lógica . . . 2
Proposições . . . 2
Conectivos lógicos . . . 2
Linguagem da lógica proposicional . . . 3
Semântica: valorações e tabelas de verdade . . . 5
Satisfazibilidade, tautologias e contradições . . . 6

Aula 2 — Consequência Semântica, Equivalência e Conectivos Completos **7**
A relação de satisfação $\vDash_v$ . . . 7
Satisfazibilidade de um conjunto de fórmulas . . . 7
Consequência semântica e equivalência . . . 8
Propriedades da relação $\vDash$ . . . 10
Quantas proposições podem ser simultaneamente verdadeiras . . . 12
Conjuntos completos de conectivos . . . 13
Aplicação: modelar problemas em lógica proposicional . . . 13

Aula 3 — Formas Normais e Satisfazibilidade **16**
Literais e forma normal negativa (FNN) . . . 16
Forma normal disjuntiva (FND) . . . 16
Satisfazibilidade de uma FND . . . 18
Forma normal conjuntiva (FNC) . . . 19
Fórmulas de Horn . . . 22

Aula 4 — Satisfazibilidade: cláusulas e o algoritmo de Davis-Putnam **25**
O problema SAT . . . 25
Cláusulas . . . 25
Propagação unitária . . . 26
O algoritmo DLL . . . 27

Aulas 5-7 — Dedução Natural **29**
Semântica versus dedução . . . 29
Raciocínios válidos e contraexemplos . . . 29
Sistemas dedutivos axiomáticos . . . 30
Dedução natural (DN) e a notação de Fitch . . . 30
Regras da conjunção . . . 31
Regras da disjunção . . . 32
Regras da negação e do absurdo (**F**) . . . 34
Regras da implicação . . . 36
Regras derivadas e estratégias . . . 39
Propriedades de $\vdash$ . . . 43

Aula 8 — Outros sistemas dedutivos **45**
O sistema de Hilbert $\mathcal{H}$ . . . 45
Tableaux semânticos . . . 46
Resolução . . . 49

Aulas 9-10 — Integridade, completude e decidibilidade **51**
Integridade de DN . . . 51
Completude de DN . . . 52
Decidibilidade da lógica proposicional . . . 55

O sinal † marca matéria que não está nos slides mas faz falta para as práticas.

1 Aula 1
Introdução à Lógica e Sintaxe da Lógica Proposicional

O que é a lógica

A **lógica** estuda os princípios que distinguem um raciocínio correto de um incorreto. O que conta é a **forma** do argumento: "todos os homens são mortais; Sócrates é homem; logo Sócrates é mortal" é válido, mas "todos os homens são mortais; Sócrates era mortal; logo todos os homens são Sócrates" não é, apesar de parecido.

Uma **lógica** tem três partes:

1. uma **linguagem** (sintaxe): um alfabeto e regras para construir *fórmulas*;
2. uma **semântica**: o que quer dizer uma fórmula ser verdadeira (pode haver várias para a mesma sintaxe);
3. um **sistema de dedução**: regras para obter fórmulas a partir de outras. Quer-se **correto** (*sound*: tudo o que se deduz é verdadeiro) e, se possível, **completo** (tudo o que é verdadeiro se deduz).

O curso trata a **lógica clássica** (proposicional e de primeira ordem), em que cada proposição é verdadeira ou falsa, e só uma das duas (*terceiro excluído*). Há outras: de ordem superior, sub-estruturais (ex.: a intuicionista, onde $\neg\neg A \not\Leftrightarrow A$) e modais (a verdade depende de um "mundo", ex.: do tempo). A lógica aparece na informática em circuitos digitais, inteligência artificial, autómatos, complexidade, programação lógica (Prolog), sistemas de tipos, verificação formal, *SAT/SMT solvers* e assistentes de prova (Coq, Isabelle, Agda).

Proposições

Definição **Proposição**

Uma **proposição** é uma frase declarativa à qual se pode atribuir um valor de verdade, **V** ou **F**, e só um. Perguntas, ordens, expressões sem verbo e frases com variáveis livres (cujo valor depende de algo não fixado) **não são proposições**.

Exemplo resolvido **Exercício 1.1 (lab, proplogic.pdf), 5 das 8 alíneas**

(a) "O Porto é a capital de Portugal." — É proposição, **F**.
(d) "1 + 2 + 3" — **Não é proposição**: é um termo (um número), não uma afirmação.
(c) "Hei de comparar-te a um dia de verão?" — **Não é proposição**: é uma pergunta.
(g) "$x + y$ é um número par." — **Não é proposição**: x e y são **variáveis livres**; é verdade para $x = y = 1$ e falso para $x = 1, y = 2$.
(h) "Existe um x tal que $7 + x$ é um número par." — É proposição, **V** ($x = 1$). O quantificador "existe" **fecha** a variável: a frase já não depende de nenhum x de fora. (A diferença entre variável livre e quantificada fica formal na lógica de primeira ordem.)
As alíneas (b), (e) e (f) são a mesma ideia de (a).

Conectivos lógicos

Cada proposição simples é uma **variável proposicional** ($p, q, r, \ldots$); as compostas obtêm-se com **conectivos**:

Conectivo	Símbolo	Aridade	Outros símbolos
Conjunção ("e")	$\wedge$	2	&, &&, $\cdot$
Disjunção ("ou")	$\vee$	2	|, +
Negação ("não")	$\neg$	1	$\sim$, $^-$, !
Implicação ("se…então")	$\to$	2	$\Rightarrow$, $\supset$

Linguagem da lógica proposicional

Definição **Alfabeto e fórmulas**

Alfabeto: um conjunto **numerável** de variáveis proposicionais $\mathcal{V}_{Prop} = \{p, q, r, \dots, p_1, \dots\}$, os conectivos $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$ e os parêntesis (e).

O conjunto das **fórmulas** $(\phi, \psi, \theta, \dots)$ define-se indutivamente:

1. uma variável proposicional p é uma fórmula;
2. se ϕ é fórmula, $(\neg\phi)$ é fórmula;
3. se ϕ e ψ são fórmulas, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$ e $(\phi \rightarrow \psi)$ são fórmulas.

Nada mais é fórmula. Ex.: $((p \wedge (\neg p)) \rightarrow (\neg(p \wedge (q \vee r))))$.

A definição indutiva dá a **árvore sintática** de uma fórmula: a raiz é o conectivo principal e os filhos são as fórmulas que ele combina, até às variáveis (as folhas).

Convenção para omitir parêntesis

- os parêntesis mais exteriores podem omitir-se;
- prioridade: $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow$;
- $\wedge$ e $\vee$ associam **à esquerda**; $\rightarrow$ associa **à direita**.

Exemplo resolvido

- $\phi \wedge \psi \vee \theta$ abrevia $((\phi \wedge \psi) \vee \theta)$.
- $p \wedge \neg p \rightarrow \neg(p \wedge (q \vee r))$ é $((p \wedge (\neg p)) \rightarrow (\neg(p \wedge (q \vee r))))$.
- $p \rightarrow q \rightarrow r$ é $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

Definição **Subfórmula**

As **subfórmulas imediatas** de ψ são: nenhuma, se ψ é uma variável; ϕ, se $\psi = \neg\phi$; ϕ e ψ', se $\psi = \phi \wedge \psi'$, $\phi \vee \psi'$ ou $\phi \rightarrow \psi'$.

ϕ é **subfórmula** de ψ se é subfórmula imediata de ψ, ou se é subfórmula de uma subfórmula de ψ (fecho transitivo). Por convenção, ψ é subfórmula de si própria.

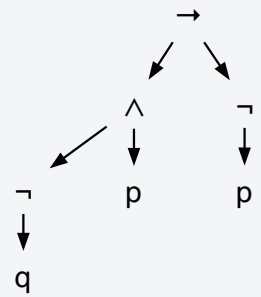
Método† para a árvore e as subfórmulas. Primeiro repõem-se os parêntesis pela convenção, e só depois se desenha a árvore. O conectivo **principal** (a raiz) é o de **menor prioridade** entre os que estão fora de parêntesis. As subfórmulas leem-se nos nós da árvore (cada nó é uma; uma fórmula repetida conta uma vez).

Exemplo resolvido **Exercício 1.3(a) (lab, proplogic.pdf)**

Fórmula: $p \wedge \neg q \rightarrow \neg p$.

Parêntesis. $\neg$ primeiro: $\neg q$ e $\neg p$. Depois $\wedge$: $p \wedge (\neg q)$. Por fim $\rightarrow$, o de menor prioridade, que é a raiz (apesar de o $\wedge$ aparecer mais à esquerda):

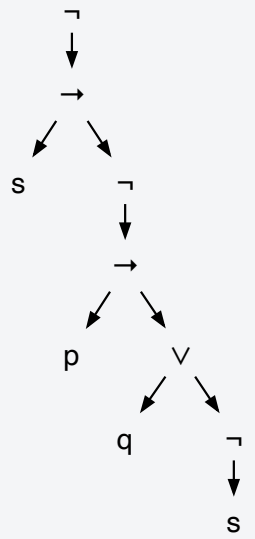
$$\big(p \wedge (\neg q)\big) \rightarrow (\neg p)$$



Subfórmulas: $p \wedge \neg q \rightarrow \neg p$, $p \wedge \neg q$, $\neg p$, p, $\neg q$, q.

Exemplo resolvido **Exercício 1.3(c) (lab, proplogic.pdf)**

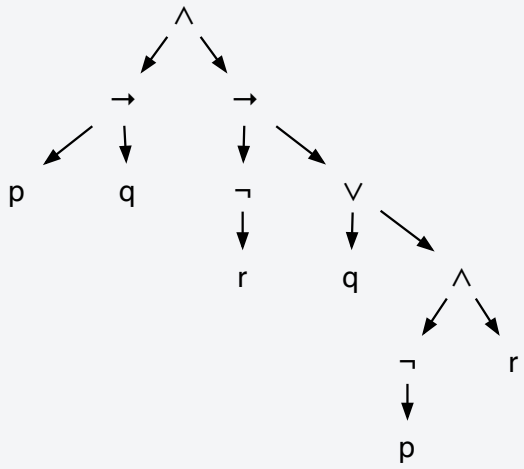
Fórmula: $\neg(s \to (\neg(p \to (q \vee \neg s))))$. Os parêntesis já estão explícitos; nomeiam-se as subfórmulas de dentro para fora: $A = q \vee \neg s$, $B = p \to A$, $C = \neg B$, $D = s \to C$, $E = \neg D$ (a fórmula toda).



Subfórmulas: E, $D = s \to \neg(p \to (q \vee \neg s))$, s, $C = \neg(p \to (q \vee \neg s))$, $B = p \to (q \vee \neg s)$, p, $A = q \vee \neg s$, q, $\neg s$. (s aparece em dois nós da árvore, mas lista-se uma vez.)

Exemplo resolvido **Exercício 1.3(e) (lab, proplogic.pdf)**

Fórmula: $(p \to q) \wedge (\neg r \to (q \vee (\neg p \wedge r)))$. O conectivo principal é o $\wedge$ exterior, com dois ramos: $L = p \to q$ e $M = \neg r \to M_2$, onde $M_2 = q \vee M_1$ e $M_1 = \neg p \wedge r$.



Subfórmulas: a fórmula toda, $L = p \to q$, p, q, $M = \neg r \to (q \vee (\neg p \wedge r))$, $\neg r$, r, $M_2 = q \vee (\neg p \wedge r)$, $M_1 = \neg p \wedge r$, $\neg p$.

Pratica agora **Linguagem e árvores sintáticas (proplogic.pdf)**

- **1.2** — traduzir cada fórmula para português. É mecânico: lê cada conectivo com a tabela da secção "Conectivos lógicos" (→ = "se… então"). Atenção à (d) vs. (e) vs. (f): são três implicações diferentes, não digas o mesmo por palavras diferentes.
- **1.3 (b)** e **(d)** — árvore sintática e subfórmulas, mesma técnica de (a)/(c)/(e) acima. Na (b) compara com a (a): os parêntesis mudam o conectivo principal.

Soluções: 1.2 (a), 1.2 (b), 1.2 (c), 1.2 (d), 1.2 (e), 1.2 (f), 1.3 (b), 1.3 (d)

Semântica: valorações e tabelas de verdade

Definição **Valoração**

Uma **valoração** é uma função $v : \mathcal{V}_{Prop} \to \{V, F\}$. Estende-se às fórmulas por indução na estrutura:

1. $v(p)$ já está definido, para $p \in \mathcal{V}_{Prop}$;
2. $v(\neg\phi) = V$ sse $v(\phi) = F$;
3. $v(\phi \wedge \psi) = V$ sse $v(\phi) = V$ e $v(\psi) = V$;
4. $v(\phi \vee \psi) = V$ sse $v(\phi) = V$ ou $v(\psi) = V$;
5. $v(\phi \to \psi) = F$ sse $v(\phi) = V$ e $v(\psi) = F$.

ϕ	$\neg\phi$
F	V
V	F

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

ϕ	ψ	$\phi \to \psi$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

A implicação só é **falsa** com antecedente verdadeiro e consequente falso: com antecedente **falso** é sempre verdadeira. Uma fórmula com n variáveis tem 2^n valorações; a **tabela de verdade** tem uma linha por valoração e calcula o valor da fórmula coluna a coluna, das subfórmulas interiores para a exterior (como na árvore).

Exemplo resolvido **Exercício 1.4(b) (lab, proplogic.pdf)**

$\neg q \wedge (p \to q)$ (2 variáveis, 4 linhas):

p	q	$\neg q$	$p \to q$	$\neg q \wedge (p \to q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	**V**

Só é verdadeira com p e q ambos falsos.

Exemplo resolvido **Exercício 1.4(c) (lab, proplogic.pdf)**

$(p \wedge q) \to \neg(p \vee q)$:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$(p \wedge q) \to \neg(p \vee q)$
V	V	V	V	F	**F**
V	F	F	V	F	**V**
F	V	F	V	F	**V**
F	F	F	F	V	**V**

Só é falsa em $p = q = V$: o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Nas outras linhas o antecedente já é falso, e a implicação é verdadeira.

Pratica agora **Tabelas de verdade (proplogic.pdf)**

- **1.4 (a)** e **(d)** — tabelas de verdade, mesma técnica de (b)/(c) acima. Na (d), antes de acabar, repara em que linhas o antecedente é verdadeiro: é aí que tudo se decide.

Soluções: 1.4 (a), 1.4 (d)

Satisfazibilidade, tautologias e contradições

Definição **Satisfazibilidade, tautologia, contradição**

Uma fórmula ϕ é:

- **satisfazível** se existe v com $v(\phi) = V$ (escreve-se $\models_v \phi$: v **satisfaz** ϕ);
- **tautologia** se $v(\phi) = V$ para **todas** as v; escreve-se $\models \phi$ (ex.: $\models p \vee \neg p$, o terceiro excluído);
- **contradição** se $v(\phi) = F$ para **todas** as v; escreve-se $\not\models \phi$ (ex.: $\not\models p \wedge \neg p$).

Insatisfazível = contradição. Satisfazível sem ser tautologia diz-se **contingente**.

Aula 2

2 Consequência Semântica, Equivalência e Conectivos Completos

A relação de satisfação $\models_v$

A extensão de v às fórmulas escreve-se como uma relação $\models_v$, a notação usada daqui em diante:

Definição **Relação de satisfação**

Dada uma valoração v:

1. $\models_v p$ sse $v(p) = V$;
2. $\models_v \neg\phi$ sse $\not\models_v \phi$;
3. $\models_v \phi \wedge \psi$ sse $\models_v \phi$ e $\models_v \psi$;
4. $\models_v \phi \vee \psi$ sse $\models_v \phi$ ou $\models_v \psi$;
5. $\models_v \phi \to \psi$ sse $\not\models_v \phi$ ou $\models_v \psi$.

Exemplo resolvido

Com $v(p) = V$, $v(q) = v(r) = F$: $\models_v (p \to (q \vee r)) \vee (r \to \neg p)$, porque basta **um** lado da disjunção, e $\models_v r \to \neg p$ já que $\not\models_v r$. Nem é preciso avaliar o lado esquerdo.

Exemplo resolvido **Exercício 1.5(b) (lab, proplogic.pdf)**

Com $v(p) = V$, $v(q) = F$: $\models_v (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \wedge q)$?
Como $v(p) = V$, $\not\models_v \neg p$, logo $\not\models_v \neg p \wedge q$. Uma conjunção precisa dos dois lados, por isso $\not\models_v (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \wedge q)$.

Exemplo resolvido **Exercício 1.5(e) (lab, proplogic.pdf)**

Com $v(p) = V$, $v(q) = F$: $\models_v ((p \to q) \to p) \to p$?

- $\models_v p$ e $\not\models_v q$, logo $\not\models_v p \to q$.
- Antecedente não satisfeito: $\models_v (p \to q) \to p$.
- $\models_v (p \to q) \to p$ e $\models_v p$, logo $\models_v ((p \to q) \to p) \to p$.

Esta fórmula é a **Lei de Peirce**, e é tautologia: vale para qualquer v, não só para esta.

Pratica agora **A relação $\models_v$ (proplogic.pdf)**

- **1.5 (a)**, **(c)** e **(d)** — com $v(p) = V$, $v(q) = F$, avalia de dentro para fora, como em (b)/(e) acima.

Soluções: 1.5 (a), 1.5 (c), 1.5 (d)

Satisfazibilidade de um conjunto de fórmulas

Definição **Satisfazibilidade de um conjunto**

Uma valoração v **satisfaz** um conjunto Γ ($\models_v \Gamma$) se satisfaz **todas** as suas fórmulas: $\forall \psi \in \Gamma$, $\models_v \psi$. Γ é **satisfazível** se alguma v o satisfaz.

Consequência semântica e equivalência

Definição **Consequência semântica ($\models$)**

ϕ é **consequência semântica** de Γ ($\Gamma \models \phi$) se **toda** a valoração que satisfaz Γ também satisfaz ϕ.

- $\varnothing \models \phi$ escreve-se $\models \phi$: ϕ é tautologia.
- Se $\Gamma = \{\psi\}$, escreve-se $\psi \models \phi$.
- Se $\psi \models \phi$ **e** $\phi \models \psi$, as duas são **semanticamente equivalentes**, $\psi \Leftrightarrow \phi$: têm o mesmo valor em todas as valorações.

Definição **Leis de equivalência semântica**

Lei	Equivalência
Comutatividade	$\phi \wedge \psi \Leftrightarrow \psi \wedge \phi$; $\phi \vee \psi \Leftrightarrow \psi \vee \phi$
Lei de De Morgan	$\neg(\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \neg\phi \vee \neg\psi$; $\neg(\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\phi \wedge \neg\psi$
Associatividade	$(\phi \wedge \psi) \wedge \theta \Leftrightarrow \phi \wedge (\psi \wedge \theta)$; idem para $\vee$
Idempotência	$\phi \vee \phi \Leftrightarrow \phi$; $\phi \wedge \phi \Leftrightarrow \phi$
Distributividade	$(\phi \wedge \psi) \vee \theta \Leftrightarrow (\phi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta)$; $(\phi \vee \psi) \wedge \theta \Leftrightarrow (\phi \wedge \theta) \vee (\psi \wedge \theta)$
Dupla negação	$\neg\neg\phi \Leftrightarrow \phi$
Implicação	$\phi \to \psi \Leftrightarrow \neg\phi \vee \psi$

As leis transformam uma fórmula noutra equivalente sem tabela de verdade, substituindo uma subfórmula de cada vez, como na álgebra.

Definição **Leis extra para simplificar †**

Fazem falta para **simplificar** uma fórmula até se ver o que ela é; cada uma confirma-se com uma tabela de 2 linhas. V e F representam uma fórmula sempre verdadeira e uma sempre falsa.

Lei	Equivalência
Complementaridade	$\phi \vee \neg\phi \Leftrightarrow V$; $\phi \wedge \neg\phi \Leftrightarrow F$
Elemento neutro	$\phi \vee F \Leftrightarrow \phi$; $\phi \wedge V \Leftrightarrow \phi$
Elemento absorvente	$\phi \vee V \Leftrightarrow V$; $\phi \wedge F \Leftrightarrow F$
Absorção	$\phi \vee (\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \phi$; $\phi \wedge (\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \phi$

Exemplo resolvido **Exercício 1.6(a) (lab, proplogic.pdf)**

$\neg(p \to q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$, pelas leis:

$$\neg(p \to q) \overset{\text{(implicação)}}{\Leftrightarrow} \neg(\neg p \vee q) \overset{\text{(De Morgan)}}{\Leftrightarrow} \neg\neg p \wedge \neg q \overset{\text{(dupla negação)}}{\Leftrightarrow} p \wedge \neg q$$

Cada passo aplica **uma** lei a uma subfórmula.

Exemplo resolvido **Exercício 1.6(e) (lab, proplogic.pdf)**

$(p \vee q) \to r \Leftrightarrow (p \to r) \wedge (q \to r)$:

$$(p \vee q) \to r \overset{\text{(implicação)}}{\Leftrightarrow} \neg(p \vee q) \vee r \overset{\text{(De Morgan)}}{\Leftrightarrow} (\neg p \wedge \neg q) \vee r$$

Distributividade $(\phi \wedge \psi) \vee \theta \Leftrightarrow (\phi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta)$, com $\phi = \neg p$, $\psi = \neg q$, $\theta = r$:

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee r \overset{\text{(distributividade)}}{\Leftrightarrow} (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \overset{\text{(implicação, 2x)}}{\Leftrightarrow} (p \to r) \wedge (q \to r)$$

Exemplo resolvido **Exercício 1.8(a) e 1.8(b) (lab, proplogic.pdf)**

(a) $(p \to q) \land (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \land r)$ — **válida.**

$$(p \to q) \land (p \to r) \Leftrightarrow (\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r) \overset{\text{(distributividade)}}{\Leftrightarrow} \neg p \lor (q \land r) \Leftrightarrow p \to (q \land r)$$

(b) $(p \to r) \land (q \to r) \Leftrightarrow (p \land q) \to r$ — **NÃO é válida.** Contraexemplo: $v(p) = V$, $v(q) = F$, $v(r) = F$. Esquerda: $p \to r = V \to F = F$, logo $(p \to r) \land (q \to r) = F$. Direita: $p \land q = F$, logo $(p \land q) \to r = F \to F = V$. Distribuir $\to$ sobre o $\land$ do **consequente** vale; sobre o do **antecedente**, não.

Classificar uma fórmula simplificando-a (Exercício 1.9)

O Exercício 1.9 pede para classificar fórmulas (tautologia, contradição ou satisfazível) e diz o método: *"You can start by simplifying the formulas using semantic equivalences"*. Não se faz a tabela de verdade.

Definição **Método: classificar por equivalências**

1. **Eliminar as implicações** ($\phi \to \psi \Leftrightarrow \neg\phi \lor \psi$) e **empurrar as negações** para dentro (De Morgan, dupla negação).
2. **Simplificar** com as leis (complementaridade, absorção, elemento neutro/absorvente) até a fórmula se ler logo.
3. **Ler a classificação**:
   - chegou a V → **tautologia**;
   - chegou a F → **contradição**;
   - chegou a outra coisa (ex.: $p \lor \neg q$) → **satisfazível** (nem tautologia nem contradição). O enunciado pede então **uma valoração que a torna verdadeira e outra que a torna falsa**: leem-se da forma simplificada e **confirmam-se na fórmula original**.

Exemplo resolvido **Exercício 1.9(d) (lab, proplogic.pdf) – tautologia**

$$\begin{aligned}
& p \to (q \to (p \lor q)) && \\
\Leftrightarrow\ & \neg p \lor (\neg q \lor (p \lor q)) && \text{(implicação, 2 vezes)} \\
\Leftrightarrow\ & (\neg p \lor p) \lor (\neg q \lor q) && \text{(associatividade e comutatividade do } \lor\text{)} \\
\Leftrightarrow\ & V \lor V && \text{(complementaridade, 2 vezes)} \\
\Leftrightarrow\ & V && \text{(elemento absorvente)}
\end{aligned}$$

Chegou a V: **tautologia**. (Com tudo ligado por $\lor$, os parêntesis reorganizam-se à vontade; foi isso que juntou $\neg p$ com p.)

Exemplo resolvido **Exercício 1.9(j) (lab, proplogic.pdf) – contradição**

O segundo conjunto é a **negação** do primeiro:

$$\neg(p \lor \neg q) \overset{\text{(De Morgan)}}{\Leftrightarrow} \neg p \land \neg\neg q \overset{\text{(dupla negação)}}{\Leftrightarrow} \neg p \land q$$

Com $X = p \lor \neg q$:

$$(p \lor \neg q) \land (\neg p \land q) \ \Leftrightarrow\ X \land \neg X \overset{\text{(complementaridade)}}{\Leftrightarrow} F$$

Chegou a F: **contradição**.

Exemplo resolvido **Exercício 1.9(i) (lab, proplogic.pdf) – satisfazível**

$$\begin{aligned} & (p \vee q) \to (p \wedge q) \\ \Leftrightarrow\ & \neg(p \vee q) \vee (p \wedge q) && \text{(implicação)} \\ \Leftrightarrow\ & (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) && \text{(De Morgan)} \end{aligned}$$

Não simplifica mais: é verdadeira quando p e q são **ambos falsos** ou **ambos verdadeiros**. **Satisfazível, nem tautologia nem contradição.**

- **Verdadeira** com $p = q = V$: $(V \vee V) \to (V \wedge V) = V \to V = V$.
- **Falsa** com $p = V, q = F$: $(V \vee F) \to (V \wedge F) = V \to F = F$.

Pratica agora **Consequência e equivalência (proplogic.pdf)**

- **1.6 (b)**, **(c)** e **(d)** — provar as equivalências, pela tabela ou pelas leis (tenta pelas leis: é o que treina para o exame). Na (b), usa $\varphi \to \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi$ dos dois lados.
- **1.8 (c)** — é válida ou não? Mesma comparação de (a)/(b) acima: verifica com as leis de distributividade ou encontra um contraexemplo.
- **1.9 (c)** — classificar **pelo método acima** (simplificar com as leis; nada de tabela). Se não for tautologia nem contradição, dá uma valoração que a torna verdadeira e outra que a torna falsa.
- **1.9 (h)** — o mesmo, com 3 variáveis. Pista: depois de eliminar as implicações, procura uma **absorção**.

As restantes alíneas da 1.9 ((a), (b), (e), (f), (g), (k)) são a mesma simplificação repetida — não precisas de as fazer todas.
Soluções: 1.6 (b), 1.6 (c), 1.6 (d), 1.8 (c), 1.9 (c), 1.9 (h)

Propriedades da relação $\vDash$

Para mostrar que uma afirmação sobre $\vDash$ é **verdadeira** usa-se a definição; para mostrar que é **falsa** basta um contraexemplo concreto.

Definição **Método: provar com a definição de $\vDash_v$ †**

Para mostrar $\Gamma \vDash \phi$ (ou $\vDash \phi$, com $\Gamma = \varnothing$):

1. "Seja v uma valoração tal que $\vDash_v \Gamma$." (Para $\vDash \phi$: "seja v uma valoração qualquer".)
2. Abrir cada fórmula pelo **conectivo principal**, com as regras 1–5 de $\vDash_v$. Quando a regra dá um **"ou"**, **separar em casos** e fechar cada um.
3. Chegar a $\vDash_v \phi$ em todos os casos e concluir: "como v é arbitrária, $\Gamma \vDash \phi$." ■

Por absurdo: supõe-se $\nvDash_v \phi$ e abre-se com as regras da negação. É a mais curta quando ϕ é uma implicação, porque $\nvDash_v \phi \to \psi$ força $\vDash_v \phi$ **e** $\nvDash_v \psi$. Chegar a $\vDash_v \theta$ e $\nvDash_v \theta$ mostra que essa v não existe.
Para mostrar que é falso: dá-se uma **valoração concreta** e verifica-se com as regras que $\vDash_v \gamma$ para cada $\gamma \in \Gamma$ e $\nvDash_v \phi$.
Regras da negação (saem das regras 2–5):

- $\nvDash_v \phi \wedge \psi$ sse $\nvDash_v \phi$ ou $\nvDash_v \psi$
- $\nvDash_v \phi \vee \psi$ sse $\nvDash_v \phi$ e $\nvDash_v \psi$
- $\nvDash_v \phi \to \psi$ sse $\vDash_v \phi$ e $\nvDash_v \psi$

Modus ponens: se $\vDash_v \phi$ e $\vDash_v \phi \to \psi$, então $\vDash_v \psi$ (pela regra 5, $\nvDash_v \phi$ é impossível).

Exemplo resolvido **Exercício 1.16(a), (b) e (f) (lab, proplogic.pdf) – monotonicidade**

(a) Se $\Gamma \models \theta$ e $\Gamma \subseteq \Sigma$, então $\Sigma \models \theta$ — VERDADEIRO.
Seja v tal que $\models_v \Sigma$, isto é, $\models_v \psi$ para todo o $\psi \in \Sigma$. Seja $\psi \in \Gamma$. Como $\Gamma \subseteq \Sigma$, $\psi \in \Sigma$, logo $\models_v \psi$. Portanto $\models_v \Gamma$. Como $\Gamma \models \theta$, tem-se $\models_v \theta$. Como v é arbitrária, $\Sigma \models \theta$. ■
Acrescentar premissas nunca destrói uma consequência (**monotonicidade**).
(b) Se $\Sigma \models \theta$ e $\Gamma \subseteq \Sigma$, então $\Gamma \models \theta$ — FALSO (o recíproco de (a)).
Contraexemplo: $\Sigma = \{p,\ p \to q\}$, $\Gamma = \{p\}$, $\theta = q$; $\Gamma \subseteq \Sigma$.

- $\Sigma \models q$: seja v tal que $\models_v p$ e $\models_v p \to q$. Como $\models_v p \to q$ sse $\not\models_v p$ ou $\models_v q$, e $\not\models_v p$ é impossível, tem-se $\models_v q$.
- $\Gamma \not\models q$: com $v(p) = V$, $v(q) = F$, $\models_v \Gamma$ mas $\not\models_v q$.

Tirar premissas pode fazer perder a conclusão.
(f) Se $\Sigma \models \theta$ e $\Sigma \subseteq \Gamma$, então $\Sigma \cup \Gamma \models \theta$ — VERDADEIRO. Se $\Sigma \subseteq \Gamma$, então $\Sigma \cup \Gamma = \Gamma$, e a afirmação é a alínea (a) com Γ e Σ trocados. ■

Exemplo resolvido **Exercício 1.13(a), (b) e (c) (lab, proplogic.pdf)**

(a) $\models (p \wedge \neg p) \to (p \wedge \neg r)$ — VERDADEIRO.
Seja v uma valoração qualquer.

$$\models_v (p \wedge \neg p) \to (p \wedge \neg r) \ \text{ sse } \ \not\models_v p \wedge \neg p \ \text{ ou } \ \models_v p \wedge \neg r$$

Ora, $\models_v p \wedge \neg p$ sse $\models_v p$ e $\not\models_v p$, o que é impossível. Logo $\not\models_v p \wedge \neg p$ e $\models_v (p \wedge \neg p) \to (p \wedge \neg r)$. Como v é arbitrária, $\models (p \wedge \neg p) \to (p \wedge \neg r)$. ■
(b) $\models (q \vee \neg r) \to (q \wedge \neg q)$ — FALSO.
Procura-se v com $\models_v q \vee \neg r$ e $\not\models_v q \wedge \neg q$. A segunda vale sempre, como em (a). **Contraexemplo:** $v(q) = V$, $v(r) = V$.

- $\models_v q$, logo $\models_v q \vee \neg r$.
- $\models_v q$, logo $\not\models_v \neg q$, logo $\not\models_v q \wedge \neg q$.
- Então $\not\models_v (q \vee \neg r) \to (q \wedge \neg q)$: não é tautologia.

(c) $\{(p \to q) \vee r,\ ((p \to q) \vee r) \to \neg r,\ (p \to q) \to (q \to r)\} \models \neg q$ — VERDADEIRO.
Com a tabela de verdade (o método da professora quando o enunciado não a proíbe), com $A = (p \to q) \vee r$:

p	q	r	$p \to q$	A	$\neg r$	$A \to \neg r$	$q \to r$	$(p \to q) \to (q \to r)$	$\neg q$
V	V	V	V	V	F	F	V	V	F
V	V	F	V	V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	F	F	V	V	V
F	F	F	V	**V**	V	**V**	V	**V**	**V**

Na única linha em que as três premissas são V (a última), $\neg q$ também é V. Logo o conjunto $\models \neg q$.

Exemplo resolvido **Exercício 1.13(d) (lab, proplogic.pdf)**

$\{(p \vee q) \to r\} \vDash (p \to r) \vee (q \to r)$ — **VERDADEIRO.** Sem tabela, pela definição de $\vDash_v$:
Seja v tal que $\vDash_v (p \vee q) \to r$. Queremos $\vDash_v (p \to r) \vee (q \to r)$.

$$\vDash_v (p \vee q) \to r \text{ sse } \nvDash_v p \vee q \text{ ou } \vDash_v r$$

- **Caso 1:** $\vDash_v r$. Como $\vDash_v p \to r$ sse $\nvDash_v p$ ou $\vDash_v r$, tem-se $\vDash_v p \to r$. Logo $\vDash_v (p \to r) \vee (q \to r)$.
- **Caso 2:** $\nvDash_v p \vee q$, isto é, $\nvDash_v p$ e $\nvDash_v q$. Como $\nvDash_v p$, $\vDash_v p \to r$. Logo $\vDash_v (p \to r) \vee (q \to r)$.

Em ambos os casos $\vDash_v (p \to r) \vee (q \to r)$. Como v é arbitrária, $\{(p \vee q) \to r\} \vDash (p \to r) \vee (q \to r)$. ■
Os dois casos estão ligados por um **"ou"**: basta um deles. Não se pode juntar "$v(r) = V$ **e** $v(p) = F$ **e** $v(q) = F$".

Exemplo resolvido **Exercício 1.14(a) e 1.14(d) (lab, proplogic.pdf) – sem tabela de verdade**

(a) $\vDash p \to (((q \to p) \to p) \to r)$ — **FALSO.**
Seja $v(p) = V$ e $v(r) = F$. De $\vDash_v p$ segue $\vDash_v (q \to p) \to p$; com $\nvDash_v r$, fica $\nvDash_v ((q \to p) \to p) \to r$. Como $\vDash_v p$, $\nvDash_v p \to (((q \to p) \to p) \to r)$: não é tautologia.
(d) $\vDash ((p \wedge q) \to (s \vee t)) \to ((p \to s) \vee (q \to t))$ — **VERDADEIRO.** Por absurdo: suponha-se v com $\nvDash_v$ da fórmula.

1. $\vDash_v (p \wedge q) \to (s \vee t)$ e $\nvDash_v (p \to s) \vee (q \to t)$ (negação de $\to$).
2. $\nvDash_v (p \to s) \vee (q \to t)$ sse $\nvDash_v p \to s$ e $\nvDash_v q \to t$: $\vDash_v p$, $\nvDash_v s$, $\vDash_v q$, $\nvDash_v t$.
3. De $\vDash_v p$ e $\vDash_v q$: $\vDash_v p \wedge q$. De $\nvDash_v s$ e $\nvDash_v t$: $\nvDash_v s \vee t$.
4. Então $\nvDash_v (p \wedge q) \to (s \vee t)$, o que contradiz 1.

Não existe tal v, logo $\vDash ((p \wedge q) \to (s \vee t)) \to ((p \to s) \vee (q \to t))$. ■

Pratica agora **Propriedades de $\vDash$ (proplogic.pdf)**

- **1.15** — mesma ideia do Exercício 1.16 acima, mas com $\vDash$ e $\Leftrightarrow$ entre fórmulas genéricas $\varphi, \psi, \theta, \gamma$, que se tratam como variáveis: verdadeiro $\to$ definição de $\vDash_v$, por absurdo, equivalências ou tabela sobre φ, ψ; falso $\to$ uma valoração ($v(\varphi) = F$, $v(\psi) = V$, …) verificada regra a regra.

Soluções: 1.15 (a), 1.15 (b), 1.15 (c), 1.15 (d)

Quantas proposições podem ser simultaneamente verdadeiras

Exemplo resolvido **Exercício 1.7 (lab, proplogic.pdf)**

Quantas de $p \vee \neg q$, $\neg p \vee q$, $q \vee r$, $q \vee \neg r$, $\neg q \vee \neg r$ podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Com 3 variáveis, faz-se a tabela (8 linhas) e conta-se:

p	q	r	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee q$	$q \vee r$	$q \vee \neg r$	$\neg q \vee \neg r$	nº de V
V	V	V	V	V	V	V	F	4
V	V	F	V	V	V	V	V	**5**
V	F	V	V	F	V	F	V	3
V	F	F	V	F	F	V	V	3
F	V	V	F	V	V	V	F	3
F	V	F	F	V	V	V	V	4
F	F	V	V	V	V	F	V	4
F	F	F	V	V	F	V	V	4

O **máximo** é **5** (todas), em $p = V, q = V, r = F$. O mínimo é 3.

Conjuntos completos de conectivos

Definição **Conjunto completo de conectivos**

Um conjunto de conectivos C é **completo** se, para qualquer função de verdade $f : \{V,F\}^n \to \{V,F\}$, existe uma fórmula ϕ com n variáveis, só com conectivos de C, que **induz** f: $F_\phi = f$, onde $F_\phi(x_1,\dots,x_n) = v_\chi(\phi)$ para $v_\chi(p_i) = x_i$. Isto é, C exprime qualquer função booleana.

$\{\wedge, \vee, \neg\}$ **é completo** (por indução em n):

- **Base ($n = 1$):** há $2^2 = 4$ funções de aridade 1, e cada uma tem fórmula: "sempre F" $= p \wedge \neg p$; $\neg p$; p; "sempre V" $= p \vee \neg p$.
- **Passo:** dada $f : \{V,F\}^{n+1} \to \{V,F\}$, sejam $f_1(x_1,\dots,x_n) = f(x_1,\dots,x_n,V)$ e $f_2(x_1,\dots,x_n) = f(x_1,\dots,x_n,F)$. Por hipótese de indução há ϕ_1, ϕ_2 com $F_{\phi_i} = f_i$. Então $\phi = (p_{n+1} \wedge \phi_1) \vee (\neg p_{n+1} \wedge \phi_2)$ induz f: com $x_{n+1} = V$ reduz-se a ϕ_1, com $x_{n+1} = F$ a ϕ_2.

Daí, $\{\neg, \to\}$ **também é completo**: $\phi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\phi \to \neg\psi)$ e $\phi \vee \psi \Leftrightarrow \neg\phi \to \psi$.

Exemplo resolvido **Exercício 1.19(a) (lab, proplogic.pdf) – negação, disjunção é completo**

Escrever $p \to q$, $p \wedge q$ e $p \leftrightarrow q$ só com $\neg$ e $\vee$:

- $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ (lei da implicação).
- $p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$ (dupla negação, De Morgan).
- $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$. Cada implicação dá $\neg p \vee q$ e $\neg q \vee p$, e a conjunção, pelo ponto anterior ($\phi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\phi \vee \neg\psi)$):

$$p \leftrightarrow q \;\Leftrightarrow\; \neg\big(\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p)\big)$$

Exemplo resolvido **Exercício 1.19(b) (lab, proplogic.pdf) – NAND é completo**

$p \bar{\wedge} q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$: só é falso com $p = q = V$. Escrever $\neg p$, $p \wedge q$ e $p \vee q$ só com $\bar{\wedge}$:
Negação: $p \bar{\wedge} p \Leftrightarrow \neg(p \wedge p) \Leftrightarrow \neg p$ (idempotência). Logo $\neg p = p \bar{\wedge} p$.
Conjunção: $\neg(p \bar{\wedge} q) \Leftrightarrow p \wedge q$, e $\neg X = X \bar{\wedge} X$ com $X = p \bar{\wedge} q$:

$$p \wedge q \;=\; (p \bar{\wedge} q) \;\bar{\wedge}\; (p \bar{\wedge} q)$$

Disjunção: por De Morgan, $p \vee q \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p \bar{\wedge} \neg q$. Com $\neg p = p \bar{\wedge} p$ e $\neg q = q \bar{\wedge} q$:

$$p \vee q \;=\; (p \bar{\wedge} p) \;\bar{\wedge}\; (q \bar{\wedge} q)$$

Como $\{\neg, \wedge, \vee\}$ é completo, $\{\bar{\wedge}\}$ **sozinho é completo**.

Aplicação: modelar problemas em lógica proposicional

Nos problemas de cavaleiros (dizem sempre a verdade) e vilões (mentem sempre), a chave é a **auto-referência**: A é cavaleiro sse o que diz é verdade ($a \leftrightarrow S$, com a = "A é cavaleiro" e S a frase). A professora resolve-os **por casos, em frases curtas**: cada caso impossível viola uma das regras (cavaleiro a mentir ou vilão a dizer a verdade). Uma tabela de $a \leftrightarrow S$ dá o mesmo resultado.

Exemplo resolvido **Exercício 1.10(a) (lab, proplogic.pdf) – cavaleiros e vilões**

A diz: "Pelo menos um de nós [A, B] é vilão."
A não pode ser vilão e dizer isto: a frase seria verdadeira e um vilão estaria a dizer a verdade. Logo **A é cavaleiro**, a frase é verdadeira e, como A não é vilão, **B é vilão**.

Exemplo resolvido **Exercício 1.10(e) (lab, proplogic.pdf) – três pessoas**

A diz: "Somos todos vilões." B diz: "Exatamente um de nós é cavaleiro."
A não pode ser cavaleiro e dizer isto (ele próprio seria vilão). Logo **A é vilão** e a frase é falsa: B ou C é cavaleiro.

- B e C não podem ser os dois cavaleiros: a frase de B seria falsa e B um cavaleiro a mentir.
- B vilão e C cavaleiro também não: haveria exatamente um cavaleiro, a frase de B seria verdadeira e B um vilão a dizer a verdade.

Logo **B é cavaleiro e C é vilão** (e a frase de B é verdadeira: só B é cavaleiro).

Exemplo resolvido **Exercício 1.11 (lab, proplogic.pdf) – suspeitos de um crime**

A: "B é culpado, mas C é inocente." B: "Se A é culpado, então C é culpado." C: "Eu sou inocente, mas um dos outros dois é culpado."
Com g_a, g_b, g_c = "A/B/C é culpado":

$$S_A = g_b \wedge \neg g_c \qquad S_B = g_a \rightarrow g_c \qquad S_C = \neg g_c \wedge (g_a \vee g_b)$$

Uma só tabela responde a todas as alíneas:

g_a	g_b	g_c	$S_A = g_b \wedge \neg g_c$	$S_B = g_a \rightarrow g_c$	$S_C = \neg g_c \wedge (g_a \vee g_b)$
V	V	V	F	V	F
V	V	F	**V**	F	**V**
V	F	V	F	V	F
V	F	F	F	F	**V**
F	V	V	F	V	F
F	V	F	**V**	**V**	**V**
F	F	V	F	V	F
F	F	F	F	V	F

(a) As três declarações são compatíveis? $\{S_A, S_B, S_C\}$ é satisfazível? Com $v(g_a) = F$, $v(g_b) = V$, $v(g_c) = F$: $\models_v S_A$ ($\models_v g_b$, $\not\models_v g_c$), $\models_v S_B$ ($\not\models_v g_a$) e $\models_v S_C$ ($\not\models_v g_c$, $\models_v g_b$). **Sim**, e pela tabela é a **única** valoração que as satisfaz (só B culpado).

Exemplo resolvido **Exercício 1.11 (cont.) – consequência**

(b) Alguma declaração é consequência das outras duas?
$\{S_A, S_B\} \models S_C$*: sim.* Seja v tal que $\models_v S_A$ e $\models_v S_B$.

- $\models_v g_b \wedge \neg g_c$ sse $\models_v g_b$ e $\not\models_v g_c$.
- $\models_v g_a \rightarrow g_c$ sse $\not\models_v g_a$ ou $\models_v g_c$. Como $\not\models_v g_c$, tem-se $\not\models_v g_a$.
- Então $\models_v \neg g_c$ e, como $\models_v g_b$, $\models_v g_a \vee g_b$. Logo $\models_v \neg g_c \wedge (g_a \vee g_b)$, isto é, $\models_v S_C$. ■

$\{S_B, S_C\} \models S_A$*: sim.* Seja v tal que $\models_v S_B$ e $\models_v S_C$.

- $\models_v \neg g_c \wedge (g_a \vee g_b)$ sse $\not\models_v g_c$ e $\models_v g_a \vee g_b$.
- $\models_v g_a \rightarrow g_c$ sse $\not\models_v g_a$ ou $\models_v g_c$. Como $\not\models_v g_c$, tem-se $\not\models_v g_a$.
- $\models_v g_a \vee g_b$ sse $\models_v g_a$ ou $\models_v g_b$. Como $\not\models_v g_a$, tem-se $\models_v g_b$.
- Logo $\models_v g_b \wedge \neg g_c$, isto é, $\models_v S_A$. ■

$\{S_A, S_C\} \not\models S_B$. Contraexemplo: $v(g_a) = V$, $v(g_b) = V$, $v(g_c) = F$ (2.ª linha).

- $\models_v g_b$ e $\not\models_v g_c$, logo $\models_v S_A$.
- $\not\models_v g_c$ e $\models_v g_a$, logo $\models_v S_C$.
- $\models_v g_a$ e $\not\models_v g_c$, logo $\not\models_v g_a \rightarrow g_c$, isto é, $\not\models_v S_B$.

Exemplo resolvido **Exercício 1.11 (cont.) – hipóteses sobre quem diz a verdade**

Cada hipótese dá uma resposta diferente; leem-se todas na mesma tabela.

(c) Se os três são inocentes, quem mentiu? Linha $g_a = g_b = g_c = F$: $S_A = F$, $S_B = V$, $S_C = F$. **A e C mentiram; B disse a verdade.**

(d) Se os três disseram a verdade, quem é culpado? $S_A = S_B = S_C = V$ só na linha de (a): **só B é culpado.**

(e) Se o inocente disse a verdade e o culpado mentiu? Cada pessoa é inocente sse a sua declaração é verdadeira:

$$\Delta = \{ S_A \leftrightarrow \neg g_a,\ \ S_B \leftrightarrow \neg g_b,\ \ S_C \leftrightarrow \neg g_c \}$$

($\models_v \phi \leftrightarrow \psi$ sse ambos valem ou nenhum vale.) Seja v tal que $\models_v \Delta$.

1. $\models_v g_a$**.** Suponha-se $\not\models_v g_a$. Então $\models_v \neg g_a$, logo $\models_v S_A$: $\models_v g_b$ e $\not\models_v g_c$. Como $\models_v g_b$, $\not\models_v \neg g_b$, logo $\not\models_v S_B$: $\models_v g_a$ e $\not\models_v g_c$. Contradição com $\not\models_v g_a$.
2. $\models_v g_c$**.** Por 1, $\not\models_v \neg g_a$, logo $\not\models_v S_A$: $\not\models_v g_b$ ou $\models_v g_c$. Suponha-se $\not\models_v g_c$. Então $\not\models_v g_b$, logo $\models_v \neg g_b$ e $\models_v S_B$: $\not\models_v g_a$ ou $\models_v g_c$. Nenhuma vale (por 1 e pela suposição). Contradição.
3. $\not\models_v g_b$**.** Suponha-se $\models_v g_b$. Então $\not\models_v \neg g_b$, logo $\not\models_v S_B$: $\models_v g_a$ e $\not\models_v g_c$. Contradiz 2.

Logo $v(g_a) = V$, $v(g_b) = F$, $v(g_c) = V$. Verificação:

- $\not\models_v S_A$ (porque $\models_v g_c$) e $\not\models_v \neg g_a$. ✓
- $\models_v S_B$ (porque $\models_v g_c$) e $\models_v \neg g_b$. ✓
- $\not\models_v S_C$ (porque $\models_v g_c$) e $\not\models_v \neg g_c$. ✓

A e C são culpados; B é inocente.

Pratica agora **Modelação (proplogic.pdf)**

- **1.10 (g)** — raciocínio indireto diferente: não analisas o que A/B disseram, mas o que **C disse**.
- **1.10 (j)** — aqui és tu que **constróis** a pergunta certa (pista do enunciado: relaciona, por equivalência, o que queres saber com o tipo do habitante).
- **1.12** — mesma técnica de modelação do Exercício 1.11 (uma variável por cadeira, uma fórmula por regra).
- *Opcional:* **1.10 (k)**, que o professor chama "um problema invulgar".

As restantes alíneas de 1.10 ((b), (c), (d), (f), (h), (i), (l)) repetem a técnica de (a)/(e) — não precisas de as fazer.

Soluções: 1.10 (g), 1.10 (j), 1.10 (k), 1.12 1., 1.12 2., 1.12 3.

3 Aula 3
Formas Normais e Satisfazibilidade

Qualquer fórmula pode transformar-se numa fórmula equivalente com uma **forma normal**, e para algumas dessas formas a satisfazibilidade ou a validade decide-se só a olhar para a fórmula, sem a tabela de 2^n linhas. A negativa, a disjuntiva e a conjuntiva existem para **qualquer** fórmula; a de Horn só para algumas.

Literais e forma normal negativa (FNN)

Definição **Literal e forma normal negativa**

Um **literal** é uma variável p (literal **positivo**) ou a sua negação $\neg p$ (literal **negativo**).
Uma fórmula está em **forma normal negativa** se $\neg$ só aparece aplicada a variáveis. Ex.: $(\neg p \wedge \neg q) \vee p$ está em FNN; $\neg(p \vee q)$ não está.

Definição **Proposição (existência da FNN)**

Qualquer fórmula só com $\wedge$, $\vee$ e $\neg$ é equivalente a uma fórmula em FNN: aplicam-se as **leis de De Morgan** (que empurram cada $\neg$ para dentro, trocando $\wedge$ por $\vee$) e a **dupla negação** até cada $\neg$ ficar encostado a uma variável.
Se a fórmula tiver $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, **eliminam-se primeiro**†: $\phi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg\phi \vee \psi$ e $\phi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi)$. ($\neg(p \rightarrow q)$ é $p \wedge \neg q$, não $\neg p \rightarrow \neg q$.)

Exemplo resolvido **FNN de** $\neg((p \vee q) \wedge \neg p)$

$$\begin{aligned} & \neg\big((p \vee q) \wedge \neg p\big) \\ \overset{\text{(De Morgan, no } \wedge \text{ exterior)}}{\Leftrightarrow} \quad & \neg(p \vee q) \vee \neg\neg p \\ \overset{\text{(De Morgan, em } \neg(p \vee q))}{\Leftrightarrow} \quad & (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg\neg p \\ \overset{\text{(dupla negação)}}{\Leftrightarrow} \quad & (\neg p \wedge \neg q) \vee p \end{aligned}$$

Em cada passo o $\neg$ desce um nível na árvore, até ficar encostado às variáveis.

Forma normal disjuntiva (FND)

Definição **Forma normal disjuntiva**

Uma fórmula está em **forma normal disjuntiva** se é uma **disjunção de conjunções de literais** ("um *ou* de *e*'s"):

$$(\alpha_{11} \wedge \ldots \wedge \alpha_{1k_1}) \vee \ldots \vee (\alpha_{n1} \wedge \ldots \wedge \alpha_{nk_n})$$

Ex.: $p \wedge q$; $p \vee \neg p$; $(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r)$.

Obtém-se **a partir da tabela de verdade** ou **a partir da fórmula**, por equivalências.

FND a partir da tabela de verdade

Definição **Lema (toda a função de verdade tem uma FND)**

Para qualquer $f : \{V,F\}^n \to \{V,F\}$ existe ϕ em FND, com n variáveis, tal que $F_\phi = f$. **Prova (é o próprio método):**

- Se f dá sempre F, $\phi = p_1 \wedge \neg p_1$.
- Senão, para cada linha v, seja $l_i^v = p_i$ se $v(p_i) = V$ e $l_i^v = \neg p_i$ se $v(p_i) = F$, e $\phi_v = l_1^v \wedge \ldots \wedge l_n^v$. Cada l_i^v é verdadeiro em v, logo $v(\phi_v) = V$; noutra linha v' alguma variável muda, esse literal é falso e ϕ_v é falsa. Ou seja, ϕ_v **é verdadeira exatamente na linha** v**.**
- $\phi = \bigvee_{f(v)=V} \phi_v$ é verdadeira exatamente nas linhas em que f dá V: $F_\phi = f$.

Como ϕ só usa $\wedge$, $\vee$ e $\neg$, isto é outra prova (direta, linha a linha) de que $\{\wedge, \vee, \neg\}$ é completo.

Exemplo resolvido **FND a partir de uma tabela**

linha	x_1	x_2	x_3	f	conjunção ϕ_v (só nas linhas com V)
1	V	V	V	V	$p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
2	V	V	F	V	$p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3$
3	V	F	V	V	$p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3$
4	V	F	F	F	—
5	F	V	V	V	$\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
6	F	V	F	F	—
7	F	F	V	F	—
8	F	F	F	F	—

Variável a V na linha → entra **positiva**; a F → entra **negada** (linha 3: $x_1 = V, x_2 = F, x_3 = V$ dá $p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3$). Juntando com $\vee$ as 4 conjunções:

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)$$

FND a partir de uma fórmula

Definição **Corolário (toda a fórmula tem uma FND equivalente)**

1. eliminar $\to$ e $\leftrightarrow$;
2. passar para **FNN** (De Morgan + dupla negação);
3. aplicar a **distributividade do $\wedge$ sobre o $\vee$** até não haver $\vee$ dentro de um $\wedge$:

$$(\phi \vee \psi) \wedge \theta \Leftrightarrow (\phi \wedge \theta) \vee (\psi \wedge \theta) \qquad \theta \wedge (\phi \vee \psi) \Leftrightarrow (\theta \wedge \phi) \vee (\theta \wedge \psi)$$

Exemplo resolvido **FND de $(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$, passos 1 e 2**

Passo 1 — eliminar $\leftrightarrow$ e $\to$:

$$\begin{aligned} & (p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p) \\ \Leftrightarrow\ & \big((p \vee r) \to (q \wedge \neg p)\big) \wedge \big((q \wedge \neg p) \to (p \vee r)\big) && (\leftrightarrow \text{ como duas implicações}) \\ \Leftrightarrow\ & \big(\neg(p \vee r) \vee (q \wedge \neg p)\big) \wedge \big(\neg(q \wedge \neg p) \vee (p \vee r)\big) && (\text{implicação, 2 vezes}) \end{aligned}$$

Passo 2 — FNN. $\neg(p \vee r) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg r$ (De Morgan) e $\neg(q \wedge \neg p) \Leftrightarrow \neg q \vee \neg\neg p \Leftrightarrow \neg q \vee p$ (De Morgan + dupla negação):

$$\underbrace{\big((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)\big)}_{X} \wedge \underbrace{\big((\neg q \vee p) \vee (p \vee r)\big)}_{A \vee B}$$

com $A = \neg q \vee p$ e $B = p \vee r$. Está em FNN, mas não em FND: há $\vee$ dentro do $\wedge$ principal.

Exemplo resolvido **FND de $(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$, passo 3: distributividade**

3a — $X \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow (X \wedge A) \vee (X \wedge B)$:

$$\big(((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge A\big) \vee \big(((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge B\big)$$

3b — em cada bloco, $X = C_1 \vee C_2$ ($C_1 = \neg p \wedge \neg r$, $C_2 = q \wedge \neg p$) distribui outra vez: $(C_1 \vee C_2) \wedge A \Leftrightarrow (C_1 \wedge A) \vee (C_2 \wedge A)$, e o mesmo com B:

$$(\neg p \wedge \neg r \wedge (\neg q \vee p)) \vee (q \wedge \neg p \wedge (\neg q \vee p)) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge (p \vee r)) \vee (q \wedge \neg p \wedge (p \vee r))$$

3c — cada termo ainda tem um $\vee$; distribui-se ($K \wedge (a \vee b) \Leftrightarrow (K \wedge a) \vee (K \wedge b)$):

- **Termo 1** — $K = \neg p \wedge \neg r$, $a \vee b = \neg q \vee p$: $(\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p)$
- **Termo 2** — $K = q \wedge \neg p$, $a \vee b = \neg q \vee p$: $(q \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p \wedge p)$
- **Termo 3** — $K = \neg p \wedge \neg r$, $a \vee b = p \vee r$: $(\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge r)$
- **Termo 4** — $K = q \wedge \neg p$, $a \vee b = p \vee r$: $(q \wedge \neg p \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge r)$

A FND é a disjunção destas 8 conjunções:

$$(\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge r) \vee (q \wedge \neg p \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge r)$$

Satisfazibilidade de uma FND

Definição **Lema e corolário**

Lema. Uma conjunção de literais $l_1 \wedge \ldots \wedge l_n$ é satisfazível **sse** não contém um par complementar (l_i e $l_j = \neg l_i$). Sem par, põe-se cada positivo a V e cada negativo a F; com p e $\neg p$, nunca são ambos verdadeiros.
Corolário. Uma FND é satisfazível **sse alguma** das suas conjunções é satisfazível.

Exemplo resolvido

- $p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge q$: tem $\neg q$ e q → **não** é satisfazível.
- $\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s$: sem par → **é** satisfazível ($p = F$, $q = V$, $r = F$, $s = F$).

Exemplo resolvido $(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$ **é satisfazível?**

Verifica-se cada uma das 8 conjunções da FND acima:

#	conjunção	par complementar?	satisfazível?
1	$\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q$	nenhum	**sim**
2	$\neg p \wedge \neg r \wedge p$	$\neg p$, p	não
3	$q \wedge \neg p \wedge \neg q$	q, $\neg q$	não
4	$q \wedge \neg p \wedge p$	$\neg p$, p	não
5	$\neg p \wedge \neg r \wedge p$	$\neg p$, p	não
6	$\neg p \wedge \neg r \wedge r$	$\neg r$, r	não
7	$q \wedge \neg p \wedge p$	$\neg p$, p	não
8	$q \wedge \neg p \wedge r$	nenhum	**sim**

Há uma conjunção satisfazível → a fórmula **é satisfazível**: a 1 dá $p = q = r = F$; a 8 dá $p = F$, $q = r = V$. As insatisfazíveis são sempre falsas e podem **apagar-se** ($\phi \vee F \Leftrightarrow \phi$):

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p) \;\Leftrightarrow\; (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

Verificação: com $p = V$, $p \vee r = V$ e $q \wedge \neg p = F$, logo a equivalência é F. Com $p = F$ fica $r \leftrightarrow q$, verdadeira só para $q = r = F$ ou $q = r = V$: as duas conjunções que sobraram. ✓

Custo† (apontamentos de Nelma Moreira, em `Teoricas/`). Numa fórmula **já** em FND o teste é linear no tamanho da fórmula. Mas *obter* a FND pode ser caro: cada distributividade duplica parte da fórmula, e no pior caso a FND tem tamanho exponencial. Não se conhece algoritmo polinomial para a satisfazibilidade de uma fórmula qualquer (problema **SAT**; um algoritmo destes resolveria "P = NP?").

Forma normal conjuntiva (FNC)

Definição **Forma normal conjuntiva**

Uma fórmula está em **forma normal conjuntiva** se é uma **conjunção de disjunções de literais** ("um *e* de *ou*'s"):

$$(\alpha_{11} \vee \ldots \vee \alpha_{1k_1}) \wedge \ldots \wedge (\alpha_{n1} \vee \ldots \vee \alpha_{nk_n})$$

Cada disjunção de literais chama-se uma **cláusula**.

Definição **Lema dual (tautologia de uma FNC)**

Uma disjunção de literais $l_1 \vee \ldots \vee l_n$ é **tautologia sse contém um par complementar** (com $p \vee \neg p$ é sempre verdadeira; sem par, pondo cada literal a F falha). Logo uma FNC é **tautologia sse todas as suas cláusulas o são**.

A FND decide a **satisfazibilidade** (basta **uma** conjunção sem par); a FNC decide se é **tautologia** (**todas** as cláusulas com par). O contrário não é fácil: saber se uma FNC é satisfazível é o problema SAT.

A FNC obtém-se pelos mesmos dois caminhos, "ao contrário":

1. **Da tabela**: para cada linha em que f dá **F**, a **disjunção** com a variável **negada se está a** V e **positiva se está a** F; a FNC é a **conjunção** dessas disjunções.
2. **Da fórmula**: passos 1 e 2 como na FND; no passo 3, distributividade do $\vee$ **sobre o** $\wedge$:

$$(\phi \wedge \psi) \vee \theta \Leftrightarrow (\phi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta) \qquad \theta \vee (\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow (\theta \vee \phi) \wedge (\theta \vee \psi)$$

Exemplo resolvido **FNC a partir de uma tabela (a mesma função da FND acima)**

Interessam as linhas com **F** (4, 6, 7, 8). Cada cláusula é **falsa exatamente nessa linha**: cada literal tem de ser F ali.

linha	x_1	x_2	x_3	f	cláusula
4	V	F	F	F	$\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3$
6	F	V	F	F	$p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3$
7	F	F	V	F	$p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3$
8	F	F	F	F	$p_1 \vee p_2 \vee p_3$

Linha 4: $\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3 = F \vee F \vee F = F$, e em qualquer outra linha algum literal é V. A conjunção é F exatamente nas linhas 4, 6, 7, 8:

$$(\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee p_3)$$

Exemplo resolvido **FNC de $(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$ e é tautologia?**

Os passos 1 e 2 são os da FND:

$$\big((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)\big) \wedge \big((\neg q \vee p) \vee (p \vee r)\big)$$

O lado direito já é a cláusula $\neg q \vee p \vee p \vee r$. Falta o esquerdo, um $\vee$ de $\wedge$'s.
3a — com $\theta = \neg p \wedge \neg r$, $\phi = q$, $\psi = \neg p$ em $\theta \vee (\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow (\theta \vee \phi) \wedge (\theta \vee \psi)$:

$$(\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p) \Leftrightarrow \big((\neg p \wedge \neg r) \vee q\big) \wedge \big((\neg p \wedge \neg r) \vee \neg p\big)$$

3b — outra vez, com $(a \wedge b) \vee c \Leftrightarrow (a \vee c) \wedge (b \vee c)$:

- $(\neg p \wedge \neg r) \vee q \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee q)$
- $(\neg p \wedge \neg r) \vee \neg p \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg p) \wedge (\neg r \vee \neg p)$

FNC (5 cláusulas):

$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg p) \wedge (\neg r \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee p \vee p \vee r)$$

É tautologia? Não: $\neg p \vee q$ não tem par complementar. Contraexemplo, pondo os seus literais a F: $p = V$, $q = F$; de facto $p \vee r = V$ e $q \wedge \neg p = F$. ✓

Simplificar. Uma FND/FNC limpa-se com as leis extra da Aula 2. Acima: $\neg p \vee \neg p \Leftrightarrow \neg p$ (idempotência) e $\neg r \vee \neg p$ é absorvida por $\neg p$, ficando $(\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee q) \wedge \neg p \wedge (\neg q \vee p \vee r)$; com $p = F$ forçado sobra $(\neg r \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$, isto é, $q \leftrightarrow r$, como na FND. Uma FND/FNC não é única: qualquer uma equivalente está certa.

Aplicação aos exercícios da prática: FND/FNC

Exemplo resolvido **Exercício 1.17(a) (lab, proplogic.pdf) – FND e FNC a partir da tabela**

A coluna (com p, q, r de VVV a FFF) é V, V, V, V, F, V, V, V: só a linha $p = F, q = V, r = V$ dá F.
FNC (uma cláusula por linha com F): p a F entra positivo, q e r a V entram negados:

$$p \vee \neg q \vee \neg r$$

FND (uma conjunção por linha com V, sete):

p	q	r	conjunção
V	V	V	$p \wedge q \wedge r$
V	V	F	$p \wedge q \wedge \neg r$
V	F	V	$p \wedge \neg q \wedge r$
V	F	F	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$
F	V	F	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$
F	F	V	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$
F	F	F	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$

Juntando-as com $\vee$:

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

Com **poucos** F a FNC sai mais curta; com **poucos** V, a FND.

Exemplo resolvido **Exercício 1.18(d) (lab, proplogic.pdf) –** $(p \to q) \to (\neg p \to \neg q)$

$$
\begin{aligned}
& (p \to q) \to (\neg p \to \neg q) && \\
\Leftrightarrow\ & \neg(p \to q) \vee (\neg p \to \neg q) && \text{(implicação, na } \to \text{ exterior)} \\
\Leftrightarrow\ & \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg\neg p \vee \neg q) && \text{(implicação, nas duas interiores)} \\
\Leftrightarrow\ & (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg\neg p \vee \neg q) && \text{(De Morgan)} \\
\Leftrightarrow\ & (p \wedge \neg q) \vee p \vee \neg q && \text{(dupla negação, 2 vezes; associatividade)}
\end{aligned}
$$

FND: $(p \wedge \neg q) \vee p \vee \neg q$ já é FND (conjunções $p \wedge \neg q$, p, $\neg q$). Por absorção ($p \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p$): $p \vee \neg q$.
FNC: distribui-se o $\vee$ sobre o $\wedge$ em $(p \wedge \neg q) \vee (p \vee \neg q)$, com $\theta = p \vee \neg q$:

$$(p \vee p \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee p \vee \neg q) \Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q) \Leftrightarrow p \vee \neg q$$

(idempotência duas vezes). $p \vee \neg q$ é ao mesmo tempo FND e FNC.
Não é tautologia (a cláusula não tem par): com $p = F, q = V$, $p \to q = V$ e $\neg p \to \neg q = V \to F = F$. (A alínea (k) é igual a esta.)

Exemplo resolvido **Exercício 1.18(h) (lab, proplogic.pdf) –** $(p \to q) \wedge (\neg q \to (p \vee \neg q))$

Eliminar implicações: $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ e $\neg q \to (p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg\neg q \vee p \vee \neg q \Leftrightarrow q \vee p \vee \neg q$:

$$(\neg p \vee q) \wedge (q \vee p \vee \neg q)$$

FNC: já é. A segunda cláusula tem q e $\neg q$: é tautologia e sai ($\phi \wedge V \Leftrightarrow \phi$). FNC simplificada: $\neg p \vee q$.
FND (distribuição toda, para treinar): com $X = q \vee p \vee \neg q$, $(\neg p \vee q) \wedge X \Leftrightarrow (\neg p \wedge X) \vee (q \wedge X)$, e cada um distribui sobre os 3 literais de X:

$$(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge q) \vee (q \wedge p) \vee (q \wedge \neg q)$$

Apagam-se $\neg p \wedge p$ e $q \wedge \neg q$, e $q \wedge q \Leftrightarrow q$:

$$(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee q \vee (p \wedge q)$$

Por absorção (q absorve $\neg p \wedge q$ e $p \wedge q$) sobra $(\neg p \wedge \neg q) \vee q \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$, o mesmo da FNC. ✓
Detetar cedo uma cláusula-tautologia (ou uma conjunção contraditória) poupa a distribuição.

Pratica agora **Formas normais (proplogic.pdf)**

- **1.17 (b)** e **(c)** — FND e FNC pela tabela. Na (c), olha bem para a coluna antes de começar: há uma fórmula muito mais curta escondida (as formas canónicas saem longas, mas simplificam-se).
- **1.18 (e)** — é a Lei de Peirce (Aula 2): o que acontece à FNC de uma tautologia?
- **1.18 (l)** — a mais comprida, boa para treinar a distributividade com 4 variáveis.
- **1.20** — o programa: valoração, tabela, classificação e FNC/FND (junta tudo o que viste até aqui).

As restantes alíneas de 1.18 são a mesma técnica; não precisas de as fazer todas (e repara que (a) = (c) e (d) = (k) no próprio enunciado).
Soluções: 1.17 (b), 1.17 (c), 1.18 (e), 1.18 (l), 1.20 (a)

Fórmulas de Horn

Definição **Fórmula de Horn**

Uma **fórmula de Horn** é uma **FNC** em que **cada cláusula tem no máximo um literal positivo**. Exemplos (nº de positivos por cláusula):

- $p \land \neg q \land (q \lor \neg p)$: 1, 0, 1 → Horn.
- $(\neg p \lor \neg q \lor \neg s \lor p) \land (\neg q \lor \neg r \lor p) \land (\neg p \lor \neg s \lor s)$: 1, 1, 1 → Horn.
- $(\neg p \lor \neg q \lor \neg s) \land (\neg q \lor \neg r \lor p) \land s$: 0, 1, 1 → Horn.
- $(p \lor q) \land \neg r$ **não** é Horn: $p \lor q$ tem dois positivos.

Cada cláusula de Horn lê-se como uma **implicação** ($\neg a \lor b \Leftrightarrow a \to b$ e $\neg p_1 \lor \ldots \lor \neg p_n \Leftrightarrow \neg(p_1 \land \ldots \land p_n)$):

forma da cláusula	lida como implicação	nome informal
$\neg p_1 \lor \ldots \lor \neg p_n \lor p$	$(p_1 \land \ldots \land p_n) \to p$	regra
$\neg p_1 \lor \ldots \lor \neg p_n$ (sem positivo)	$(p_1 \land \ldots \land p_n) \to F$	restrição
p (sem negativos)	$V \to p$	facto

Nem todas as fórmulas têm uma fórmula de Horn equivalente (ex.: $p \lor q$). A vantagem das de Horn é que a satisfazibilidade se decide com um **algoritmo eficiente** (polinomial).

Algoritmo de satisfazibilidade para fórmulas de Horn

Começa-se com todas as variáveis por decidir e só se põe uma a V quando é **obrigatório** (senão uma cláusula ficava falsa). Se as atribuições obrigatórias tornam uma cláusula F, a fórmula é insatisfazível; senão, as restantes ficam a F e a fórmula fica satisfeita.

Definição **Algoritmo**

1. Escrever numa linha as variáveis e a fórmula (uma linha de tabela de verdade, vazia).
2. Cada **variável sozinha** na conjunção (um **facto**) fica a V: uma conjunção só é V se cada elemento o for.
3. Se numa cláusula todos os literais negativos já estão a F (as suas variáveis estão a V), o **literal positivo** tem de ser V → atribuir-lhe V.
4. Repetir o passo 3 até nada mudar.
5. Se algum elemento da conjunção ficou F → **não satisfazível**. Senão → **satisfazível**: as variáveis restantes ficam a F.

Exemplo resolvido $p \wedge \neg q \wedge (q \vee \neg p)$

Cláusulas: $C_1 = p$, $C_2 = \neg q$, $C_3 = q \vee \neg p$ ($p \to q$).
Passo 1 — linha vazia:

p	q	$C_1 = p$	$C_2 = \neg q$	$C_3 = q \vee \neg p$

Passo 2 — p é um facto → $p = V$:

p	q	$C_1 = p$	$C_2 = \neg q$	$C_3 = q \vee \neg p$
V		V		$(\neg p = F)$

Passo 3 — em C_3, $\neg p$ é F; para C_3 ser V, $q = V$:

p	q	$C_1 = p$	$C_2 = \neg q$	$C_3 = q \vee \neg p$
V	V	V		V

Passo 4 — repete-se: $C_2 = \neg q$ com $q = V$ dá F:

p	q	$C_1 = p$	$C_2 = \neg q$	$C_3 = q \vee \neg p$
V	V	V	**F**	V

Passo 5 — C_2 ficou F → **não é satisfazível** ($p = V$ e $q = V$ foram ambos obrigatórios).

Porque é que o algoritmo está correto† (é o Exercício 1.21(b)):

- **"Insatisfazível" está certo:** cada V atribuído foi obrigatório, isto é, qualquer valoração que satisfaça a fórmula o tem. Se essas atribuições já tornam uma cláusula F, nenhuma valoração a satisfaz.
- **"Satisfazível" está certo:** com as marcadas a V e as outras a F, seja uma cláusula qualquer. Se o seu positivo está marcado, é V. Senão, algum negativo $\neg x$ tem x **não** marcado (se todos estivessem, o passo 3 marcava o positivo ou, sem positivo, a cláusula era F e o passo 5 parava); logo $x = F$, $\neg x = V$ e a cláusula é V.

É aqui que conta "no máximo um positivo": pôr as restantes a F torna verdadeiros todos os negativos por decidir, e nunca é preciso escolher entre dois positivos. Nunca há retrocesso.

Exemplo resolvido **O algoritmo em pseudo-código (base para o Exercício 1.21(a))**

Cada cláusula vista como $(p_1 \wedge \ldots \wedge p_n) \to h$, com h uma variável ou F ($n = 0$ para factos):

```
marcadas := {}                       -- variáveis que TÊM de ser V
repetir
  mudou := falso
  para cada cláusula (p1 e ... e pn) -> h:
    se p1,...,pn estão todos em marcadas:   -- antecedente todo V
      se h = F: devolver INSATISFAZÍVEL
      se h não está em marcadas:
        acrescentar h a marcadas; mudou := verdadeiro
até não mudou
devolver SATISFAZÍVEL   -- v(x)=V se x em marcadas, senão v(x)=F
```

Cada volta marca uma variável nova (ou pára): no máximo (nº de variáveis + 1) voltas, polinomial.

Exemplo resolvido **Exercício 1.21(c), 1.ª e 2.ª fórmulas (lab, proplogic.pdf)**

Os valores escrevem-se por baixo de cada literal, à medida que se propagam.
(i) $(\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge q$**.** q é um elemento da conjunção, logo $q = V$ (os literais $\neg q$ ficam F):

p	q	r	$\neg p \vee \neg q$	$\neg q \vee r$	q
	V		· F	F ·	V

Em $\neg q \vee r$ o único negativo é F, logo $r = V$. Não há mais propagação, nenhum elemento ficou F, e p fica a F:

p	q	r	$\neg p \vee \neg q$	$\neg q \vee r$	q
F	V	V	V F	F V	V

Satisfazível para $v(p) = F$, $v(q) = v(r) = V$.
(ii) $p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$**.** p é elemento da conjunção, logo $p = V$; em $\neg p \vee q$ o negativo fica F, logo $q = V$; $\neg q \vee p$ já tem $p = V$. Não há mais propagação e nenhum elemento ficou F:

p	q	p	$\neg p \vee q$	$\neg q \vee p$
V	V	V	F V	F V

Satisfazível para $v(p) = v(q) = V$.

Pratica agora **Horn (proplogic.pdf)**

- **1.21 (c)**, 3.ª e 4.ª fórmulas: $\neg p \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg q$ (o que acontece quando **não há nenhum facto**?) e $p \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg r$.
- **1.21 (a)** — implementar o algoritmo a partir do pseudo-código acima.

Soluções: 1.21 (c), 1.21 (c), 1.21 (a)

Aula 4

4 Satisfazibilidade: cláusulas e o algoritmo de Davis-Putnam

O problema SAT

Decidir se uma fórmula é satisfazível é um problema central na informática, porque muitos problemas se escrevem como uma fórmula e "há solução?" passa a ser "a fórmula é satisfazível?": otimização (planeamento, horários), combinatória (coloração de grafos) e teorias da lógica de primeira ordem (programação linear, aritmética real, *bits*, apontadores: os ***SMT solvers***).

Fora da FND e de classes fáceis como Horn, **no pior caso** não se conhece algoritmo que não seja **exponencial** (**SAT é NP-completo**). Mas há algoritmos muito melhores do que a tabela inteira: em vez de gerar valorações completas e testar cada uma, **constrói-se uma valoração parcial**. Fica simples com fórmulas em **FNC**, escritas como conjuntos de **cláusulas**.

Cláusulas

Definição **Cláusula**

Uma **cláusula** é uma disjunção de literais $l_1 \vee \ldots \vee l_n$, $n \geq 0$, representada pelo **conjunto** $\{l_1, \ldots, l_n\}$. Com $n = 1$ é **unitária**. Uma **FNC** é um **conjunto de cláusulas** (a conjunção fica implícita). Ex.: $p \vee \neg q \vee \neg p \vee s$ é $\{p, \neg q, \neg p, s\}$.
Os dois "vazios"† são diferentes:

- **cláusula vazia** ($n = 0$, escreve-se F): uma disjunção sem literais é **falsa**; um conjunto que a contém é **insatisfazível**;
- **conjunto de cláusulas vazio**: uma conjunção sem termos é **verdadeira** (nenhuma cláusula falha); é **satisfazível**.

Exemplo resolvido

$$\neg p \wedge (q \vee r \vee q) \wedge (\neg r \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s)$$

é o conjunto de cláusulas

$$\{\{\neg p\},\ \{q, r\},\ \{\neg r, \neg s\},\ \{p, s\},\ \{\neg q, \neg s\}\}$$

$q \vee r \vee q$ fica $\{q, r\}$: um conjunto não tem repetidos (idempotência). Pela mesma razão, uma cláusula repetida conta uma vez.

Definição **Literal complementar**

$$\tilde{l} = \begin{cases} \neg l, & \text{se } l \text{ é uma variável (positivo)} \\ p, & \text{se } l \text{ é da forma } \neg p \text{ (negativo)} \end{cases}$$

Ex.: $\tilde{p} = \neg p$ e $\widetilde{\neg p} = p$.

Uma cláusula com um par complementar p, $\neg p$ é **tautologia** e **pode retirar-se** sem alterar a satisfazibilidade ($V \wedge \varphi \Leftrightarrow \varphi$). Ex.: $\{p, \neg q, \neg p, s\}$ sai.

Propagação unitária

O algoritmo de **Davis-Putnam** experimenta valores para as variáveis e simplifica a fórmula com eles até poder concluir. A simplificação principal é a **propagação unitária**.

Definição **Propagação unitária**

Seja S um conjunto de cláusulas. Enquanto S contém uma **cláusula unitária** l:

1. **retiram-se** de S todas as cláusulas que contêm l (incluindo a própria l);
2. em cada cláusula que contém $\tilde{l}$, **tira-se** $\tilde{l}$ ($\tilde{l} \vee C'$ passa a C').

Porquê†. Qualquer valoração que satisfaça S tem $l = V$ (l é um elemento da conjunção, como um facto de Horn). Com $l = V$, uma cláusula com l é V e sai; numa com $\tilde{l}$, esse literal é F e não ajuda ($F \vee C' \Leftrightarrow C'$). Se uma cláusula era só $\tilde{l}$, fica **vazia** (F): S é insatisfazível. Os literais propagados dão os valores das variáveis numa valoração que satisfaça S.

Exemplo resolvido **Só com propagação (1/2)**

$$S = \{p_1,\ \neg p_1 \vee \neg p_2,\ p_3 \vee p_2,\ \neg p_7 \vee p_2,\ \neg p_3 \vee p_4,\ \neg p_3 \vee p_5,$$
$$\neg p_4 \vee \neg p \vee q,\ \neg p_5 \vee \neg p_6 \vee r,\ \neg p \vee \neg q \vee p_6,\ p \vee p_7,\ \neg r \vee p_7\}$$

Propagar p_1. Sai p_1. $\neg p_1 \vee \neg p_2$ fica $\neg p_2$.

$$\{\neg p_2,\ p_3 \vee p_2,\ \neg p_7 \vee p_2,\ \neg p_3 \vee p_4,\ \neg p_3 \vee p_5,\ \neg p_4 \vee \neg p \vee q,\ \neg p_5 \vee \neg p_6 \vee r,\ \neg p \vee \neg q \vee p_6,\ p \vee p_7,\ \neg r \vee p_7\}$$

Propagar $\neg p_2$. Sai $\neg p_2$. O complementar é p_2: $p_3 \vee p_2$ fica p_3 e $\neg p_7 \vee p_2$ fica $\neg p_7$.

$$\{p_3,\ \neg p_7,\ \neg p_3 \vee p_4,\ \neg p_3 \vee p_5,\ \neg p_4 \vee \neg p \vee q,\ \neg p_5 \vee \neg p_6 \vee r,\ \neg p \vee \neg q \vee p_6,\ p \vee p_7,\ \neg r \vee p_7\}$$

Propagar p_3. Sai p_3. $\neg p_3 \vee p_4$ fica p_4; $\neg p_3 \vee p_5$ fica p_5.
Propagar $\neg p_7$. Sai $\neg p_7$. $p \vee p_7$ fica p; $\neg r \vee p_7$ fica $\neg r$.

$$\{p_4,\ p_5,\ \neg p_4 \vee \neg p \vee q,\ \neg p_5 \vee \neg p_6 \vee r,\ \neg p \vee \neg q \vee p_6,\ p,\ \neg r\}$$

Exemplo resolvido **Só com propagação (2/2)**

Propagar p_4. $\neg p_4 \vee \neg p \vee q$ fica $\neg p \vee q$.
Propagar p_5. $\neg p_5 \vee \neg p_6 \vee r$ fica $\neg p_6 \vee r$.
Propagar $\neg r$. $\neg p_6 \vee r$ fica $\neg p_6$.
Propagar p. Sai p. $\neg p \vee q$ fica q; $\neg p \vee \neg q \vee p_6$ fica $\neg q \vee p_6$.

$$\{q,\ \neg p_6,\ \neg q \vee p_6\}$$

Propagar q. $\neg q \vee p_6$ fica p_6: $\{\neg p_6,\ p_6\}$.
Propagar $\neg p_6$. Sai $\neg p_6$; p_6 perde o único literal e fica **vazia**:

$$\{F\}$$

Insatisfazível, só com propagação. Os slides propagam alguns literais ao mesmo tempo; a ordem não altera o resultado.

O algoritmo DLL

Quando a propagação pára sem conclusão (sem unitárias, S não vazio e sem F), **escolhe-se** um literal e experimentam-se os dois valores.

Definição **Algoritmo de Davis-Putnam (DLL)**

```
DLL(S)
  input:  conjunto de clausulas S
  output: satisfazivel ou insatisfazivel
  S := propagate(S)
  if S vazio then return satisfazivel
  if S contem F then return insatisfazivel
  l := select_literal(S)
  if DLL(S uniao {l}) = satisfazivel
    then return satisfazivel
    else return DLL(S uniao {~l})       -- ~l: o complementar de l
```

- Acrescentar $\{l\}$ é **supor** $l = V$; a propagação da chamada recursiva faz o resto.
- Se dá insatisfazível, **volta-se atrás** (*backtracking*) e supõe-se $\tilde{l}$. "Insatisfazível" só quando **os dois ramos** falham.
- Quando responde "satisfazível", os literais **supostos** e **propagados** no ramo que teve sucesso formam uma valoração que satisfaz S†; as variáveis que não apareceram podem ter qualquer valor.

`select_literal` devolve um literal de uma das cláusulas: é um **parâmetro** do algoritmo, e uma boa escolha torna-o muito mais eficiente. Critérios: a variável que **ocorre mais vezes**; a que tem o **produto** das ocorrências de l e de $\tilde{l}$ **máximo**; a que ocorre mais em **cláusulas de tamanho mínimo**; etc.

Exemplo resolvido **É preciso escolher**

$$S = \{\neg p \vee \neg q,\ \neg p \vee q,\ p \vee \neg q,\ p \vee q\}$$

Sem unitárias: a propagação não faz nada. Escolhe-se $\neg p$.
Ramo $S \cup \{\neg p\}$**.** Propagar $\neg p$: saem $\neg p \vee \neg q$ e $\neg p \vee q$; $p \vee \neg q$ fica $\neg q$ e $p \vee q$ fica q: $\{\neg q, q\}$. Propagar $\neg q$: q fica vazia, $\{F\}$. **Falha.**
Ramo $S \cup \{p\}$**.** Propagar p: saem $p \vee \neg q$ e $p \vee q$; $\neg p \vee \neg q$ fica $\neg q$ e $\neg p \vee q$ fica q. $\{\neg q, q\} \Rightarrow \{F\}$. **Falha.**
Os dois ramos falham: **insatisfazível** (as quatro cláusulas proíbem as quatro combinações de p e q).

Exemplo resolvido **Exercício 1.22(a) (lab, proplogic.pdf)**

$$S = \{p \vee q \vee r,\ \neg p \vee \neg q \vee \neg r,\ p \vee \neg q \vee \neg r,\ p \vee q \vee \neg r,\ \neg p \vee q,\ \neg p \vee r,\ p \vee \neg q \vee r\}$$

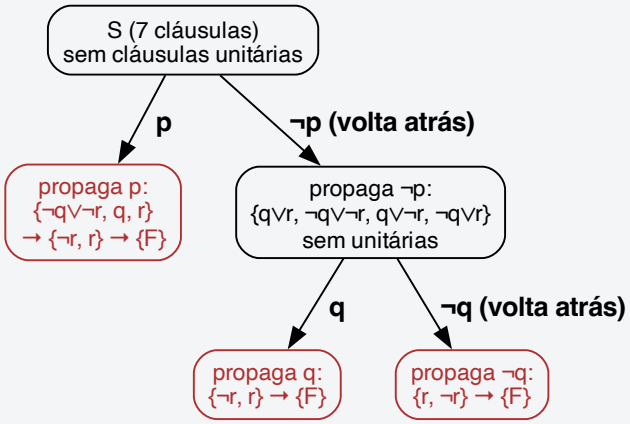
Não há cláusulas unitárias; escolhe-se p (está nas 7 cláusulas) e chama-se DLL($S \cup \{p\}$). A propagação unitária de p (saem as 4 cláusulas com p; tira-se $\neg p$ das outras 3) dá

$$S_1 = \{\neg q \vee \neg r,\ q,\ r\}$$

A propagação de q dá $S_2 = \{\neg r,\ r\}$, e a de r dá $\{F\}$.
Volta-se ao último ponto de escolha e chama-se DLL($S \cup \{\neg p\}$). A propagação unitária de $\neg p$ dá

$$S_3 = \{q \vee r,\ \neg q \vee \neg r,\ q \vee \neg r,\ \neg q \vee r\}$$

Não há cláusulas unitárias; escolhe-se q e chama-se DLL($S_3 \cup \{q\}$). A propagação de q dá $S_4 = \{\neg r,\ r\}$, e a de r dá $\{F\}$. Volta-se atrás: DLL($S_3 \cup \{\neg q\}$); a propagação de $\neg q$ dá $S_5 = \{r,\ \neg r\}$, e a de r dá $\{F\}$.
Todos os ramos falham: S é **insatisfazível**.



Pratica agora **Davis-Putnam (proplogic.pdf, 1.22 e 1.23)**

- **1.22 (c)** $\{p \vee \neg q \vee \neg r,\ \neg p \vee q \vee r,\ \neg p \vee q \vee r,\ \neg p \vee q,\ \neg p \vee r\}$. Repara na cláusula repetida. Depois de escolher o primeiro literal, a propagação faz o resto.
- **1.22 (e)** $\{p \vee \neg q \vee \neg r,\ \neg p \vee q \vee r,\ \neg p \vee \neg q \vee \neg r,\ \neg p \vee \neg q \vee r,\ \neg p \vee q \vee \neg r,\ p \vee q \vee \neg r\}$. Começa por p, como na 1.22(a); aqui é preciso voltar atrás antes de encontrar uma valoração. Diz qual é.
- **1.23** Implementar o algoritmo DLL (propagação + escolha + volta atrás), a partir do pseudo-código acima.

A 1.22(b) e a 1.22(d) são a mesma técnica com outros conjuntos; não é preciso fazê-las todas.
Soluções: 1.22 (c), 1.22 (e), 1.23

5–7 Aulas 5–7 Dedução Natural

Falta a terceira parte de uma lógica, o **sistema de dedução**: regras puramente sintáticas para obter fórmulas a partir de outras, sem falar em valorações. O sistema é a **dedução natural (DN)**, na **notação de Fitch**, pedida em todos os exercícios da folha 2 ("All deductions must use the DN natural deduction system and the Fitch notation given in class").

Semântica versus dedução

	Semântica	Dedução
Notação	$\Gamma \vDash \phi$	$\Gamma \vdash \phi$
Lê-se	ϕ é consequência semântica de Γ	ϕ deduz-se de Γ
Significa	toda a valoração que satisfaz Γ satisfaz ϕ	existe uma dedução (sequência de passos, cada um dado por uma regra) de ϕ a partir de Γ
Natureza	fala de valores de verdade	só manipula símbolos (**sintática**)

$$\Gamma \vDash \phi \xrightarrow{\text{completude}} \Gamma \vdash \phi$$
$$\Gamma \vdash \phi \xrightarrow{\text{integridade (}\textit{soundness}\text{)}} \Gamma \vDash \phi$$

Definição **Integridade e completude**

- Um sistema dedutivo é **íntegro** (*correto*, *sound*) se tudo o que se deduz é consequência semântica: se $\Gamma \vdash \phi$ então $\Gamma \vDash \phi$. Em particular, se $\vdash \phi$, ϕ é tautologia.
- É **completo** se tudo o que é consequência semântica se deduz: se $\Gamma \vDash \phi$ então $\Gamma \vdash \phi$. Em particular, toda a tautologia tem uma dedução sem premissas.

DN é **íntegra e completa** para a lógica proposicional: $\Gamma \vdash \phi$ sse $\Gamma \vDash \phi$ (provas nas Aulas 9–10).

Um sistema de dedução dá um método automático, ou semi-automático, de mostrar que uma fórmula é válida ou consequência de outras sem percorrer as valorações (que na lógica de primeira ordem deixam de ser finitas): cada passo verifica-se só pela forma das fórmulas.

Como se mostra $\Gamma \nvdash \phi$. Não basta não encontrar uma dedução. Pela **integridade**, se existisse ter-se-ia $\Gamma \vDash \phi$; basta por isso um **contraexemplo**, uma valoração v com $\vDash_v \gamma$ para todo o $\gamma \in \Gamma$ e $\nvDash_v \phi$ (verificada com as regras de $\vDash_v$). Então $\Gamma \nvDash \phi$ e, pela integridade de DN, $\Gamma \nvdash \phi$. É assim que se respondem as alíneas "não é válida" das 2.4, 2.9 e 2.10.

Raciocínios válidos e contraexemplos

Um **raciocínio** é uma sequência de afirmações em que uma, a **conclusão**, deve ser consequência das outras, as **premissas**:

1	Se o Paulo adormecer e alguém o acordar, ele pragueja
2	O Paulo adormeceu
3	Ele não disse palavrões
4	**Logo:** ninguém o acordou

Só interessa a estrutura lógica. Com p = "o Paulo adormece", q = "alguém o acorda" e r = "ele pragueja":

$$(p \wedge q) \to r, \quad p, \quad \neg r \quad \text{logo} \quad \neg q.$$

Definição

- O raciocínio é **válido** se a conclusão é **consequência lógica** das premissas: verdadeira sempre que as premissas o são (aqui, $\{(p \land q) \to r,\ p,\ \neg r\} \vDash \neg q$).
- Um raciocínio válido com premissas **de facto** verdadeiras é **sólido** (*sound*; não confundir com um sistema dedutivo *sound*, isto é, íntegro).
- Para mostrar que **não** é válido: um **contraexemplo**, uma situação com as premissas verdadeiras e a conclusão falsa.
- Para mostrar que **é**: uma **sucessão de passos**, cada um consequência dos anteriores e das premissas. Formalizar isto dá os **sistemas de dedução**.

Outro raciocínio válido: "Se chumbas, tens de repetir. Se não estudas, chumbas. Não estás a repetir. Logo: estudas, ou chumbas, ou as duas." Com r = "chumbas", t = "repetes" e e = "estudas":

$$r \to t,\ \ \neg e \to r,\ \ \neg t \quad \text{logo} \quad e \lor r \lor (e \land r).$$

A dedução fica como exercício na secção da implicação.

Sistemas dedutivos axiomáticos

Definição **Sistema dedutivo axiomático $\mathcal{D}$ e dedução**

Um sistema dedutivo $\mathcal{D}$ (à Hilbert) tem **axiomas** (fórmulas de base que traduzem as propriedades dos conectivos) e **regras de inferência** (maneiras de obter fórmulas a partir de outras).
Uma **dedução** de ϕ_n em $\mathcal{D}$ a partir de Σ é uma sucessão **finita** $\phi_1, \dots, \phi_n$ em que cada ϕ_i pertence a Σ (premissa), **ou** é um axioma, **ou** resulta de fórmulas anteriores por uma regra. Escreve-se $\Sigma \vdash_{\mathcal{D}} \phi_n$.

- Se $\Sigma = \varnothing$, ϕ_n é um **teorema** ($\vdash_{\mathcal{D}} \phi_n$) e a dedução é uma **prova** de ϕ_n.
- Com $\Sigma = \{\theta_1, \dots, \theta_n\}$ finito, escreve-se $\theta_1, \dots, \theta_n \vdash_{\mathcal{D}} \phi$, ou só $\theta_1, \dots, \theta_n \vdash \phi$.

Um exemplo concreto, o sistema de Hilbert $\mathcal{H}$, está na Aula 8.

Definição **Equivalência dedutiva ($\dashv\vdash$)**

(Aula 7; usada nas 2.11 e 2.12.) $\phi \dashv\vdash \psi$ se $\phi \vdash \psi$ **e** $\psi \vdash \phi$: são **duas deduções**, uma em cada sentido.

Dedução natural (DN) e a notação de Fitch

As regras de DN imitam o raciocínio de uma prova matemática. Em relação a um sistema à Hilbert, DN **não tem axiomas**, só regras, e permite **introduzir hipóteses a meio** ("suponhamos que…"), que têm de ser **descartadas** antes do fim. Para cada conectivo ($\land$, $\lor$, $\neg$, **F**, $\to$) há regras de **introdução** (como se chega a uma fórmula com esse conectivo) e de **eliminação** (o que se tira dela).

Exemplo resolvido **A ideia, num exemplo informal**

Porque é que $(p \lor (q \land r)) \to ((p \lor q) \land (p \lor r))$ é tautologia?

- **Supõe-se** o antecedente, $p \lor (q \land r)$. É uma disjunção, por isso há **dois casos**:
  - **caso** p: então $p \lor q$ e $p \lor r$, logo $(p \lor q) \land (p \lor r)$;
  - **caso** $q \land r$: então q e r; daí $p \lor q$ e $p \lor r$, logo $(p \lor q) \land (p \lor r)$.
- Nos dois casos chega-se ao consequente; como **supondo** o antecedente se obteve o consequente, conclui-se a implicação.

Cada "então" é uma regra de DN; a prova formal está na secção da implicação.

Representação das regras. "De $\phi_1 \dots \phi_k$ infere-se ϕ" desenha-se como uma fração, $\dfrac{\phi_1 \quad \cdots \quad \phi_k}{\phi}$, e uma dedução como uma **árvore** (folhas = premissas, raiz = conclusão). Ex.: $p \wedge q,\ r \vdash q \wedge r$:

$$\dfrac{\dfrac{p \wedge q}{q}\,\wedge\mathrm{E}_2 \qquad r}{q \wedge r}\,\wedge\mathrm{I}$$

As árvores crescem depressa; por isso usa-se a **notação de Fitch**, linear:

Definição **Notação de Fitch**

- Cada passo numa linha **numerada**, com a **justificação** à direita: a regra e os **números das linhas** usadas (ex.: "∧E, 1"; "∧I, 3, 2").
- As **premissas** vêm primeiro, sem justificação, com um **traço horizontal** por baixo da última.
- A **barra vertical** marca o alcance das hipóteses. Uma **sub-dedução** abre uma barra mais à direita, com a hipótese sublinhada no topo; quando acaba, a barra fecha.
- Uma regra que usa uma sub-dedução inteira cita o intervalo de linhas (ex.: "∨E, 1, 2–3, 4–5").

O exemplo da árvore, em Fitch:

1	$p \wedge q$	
2	$\underline{r}$	
3	q	∧E, 1
4	$q \wedge r$	∧I, 3, 2

A tabela com todas as regras de DN está na última página da folha 2 (`Praticas/Semana_3/proplogicproofs.pdf`).

Regras da conjunção

Definição **Introdução e eliminação de ∧**

$$\dfrac{\phi \qquad \psi}{\phi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{I} \qquad\qquad \dfrac{\phi \wedge \psi}{\phi}\,\wedge\mathrm{E}_1 \qquad \dfrac{\phi \wedge \psi}{\psi}\,\wedge\mathrm{E}_2$$

- **∧I**: se já se deduziu ϕ **e** ψ (em linhas anteriores, por qualquer ordem), deduz-se $\phi \wedge \psi$.
- **∧E**: de $\phi \wedge \psi$ deduz-se ϕ, e também ψ (em Fitch as duas chamam-se "∧E").

Exemplo resolvido $(p \wedge q) \wedge r \vdash r \wedge q$

Desmonta-se a premissa com ∧E e monta-se o resultado com ∧I:

1	$\underline{(p \wedge q) \wedge r}$	
2	$p \wedge q$	∧E, 1
3	r	∧E, 1
4	q	∧E, 2
5	$r \wedge q$	∧I, 3, 4

A linha 5 cita "3, 4": r (linha 3) é o lado esquerdo e q (linha 4) o direito.

Pratica agora **Conjunção (proplogicproofs.pdf)**

- **2.11 (c)** $(\psi \wedge \phi) \wedge \delta \dashv\vdash \psi \wedge (\phi \wedge \delta)$. São duas deduções (uma em cada sentido), só com ∧E e ∧I.

Soluções: 2.11 (c)

Regras da disjunção

Definição **Introdução e eliminação de $\vee$**

$$\frac{\phi}{\phi \vee \psi}\,\vee\mathrm{I}_1 \qquad \frac{\psi}{\phi \vee \psi}\,\vee\mathrm{I}_2 \qquad \frac{\begin{array}{ccc} & [\phi] & [\psi] \\ \phi \vee \psi & \vdots & \vdots \\ & \gamma & \gamma \end{array}}{\gamma}\,\vee\mathrm{E}$$

- $\vee$**I**: de ϕ deduz-se **qualquer** disjunção com ϕ de um dos lados ($\phi \vee \psi$ ou $\psi \vee \phi$).
- $\vee$**E** (**por casos**): se já se deduziu $\phi \vee \psi$, **supondo** ϕ se deduz γ (numa sub-dedução) e **supondo** ψ se deduz γ (noutra), então deduz-se γ. $[\phi]$ marca o início de uma sub-dedução com a hipótese ϕ, que só vale lá dentro.

Em Fitch, $\vee$E cita a linha da disjunção e os dois intervalos; as duas sub-deduções têm de acabar **na mesma fórmula** γ.

Exemplo resolvido $(p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vdash q$

A premissa é uma disjunção: dois casos, e em cada um tira-se q com $\wedge$E.

1	$(p \wedge q) \vee (q \wedge r)$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad q$	$\wedge$E, 2
4	$\quad q \wedge r$	
5	$\quad q$	$\wedge$E, 4
6	q	$\vee$E, 1, 2–3, 4–5

Linhas 2–3: caso $p \wedge q$; linhas 4–5: caso $q \wedge r$. Como as duas acabam em q, $\vee$E dá q na linha 6, **fora** das sub-deduções.

Repetição

Pode sempre **repetir-se** uma fórmula já obtida e acessível: regra **R**, $\dfrac{\phi}{\phi}\,\mathrm{R}$. Faz falta quando um caso de $\vee$E já é a conclusão:

Exemplo resolvido $(p \wedge q) \vee q \vdash q$

1	$(p \wedge q) \vee q$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad q$	$\wedge$E, 2
4	$\quad q$	
5	$\quad q$	R, 4
6	q	$\vee$E, 1, 2–3, 4–5

No segundo caso a hipótese já é q, mas a sub-dedução tem de terminar em q com um passo seu: a linha 5 repete a 4.

Alcance das sub-deduções

Definição **Alcance das hipóteses**

Uma sub-dedução começa com **hipóteses novas**, e tudo o que se deduz lá dentro **depende delas**. Quando acaba, as hipóteses deixam de estar assumidas: **nem elas nem nada do que se deduziu lá dentro pode ser usado depois**.

Em Fitch, a linha k pode citar a linha a só se $a < k$ **e** todas as barras abertas na linha a ainda estão abertas na linha k. Uma sub-dedução inteira (i–j) só pode ser citada depois do seu fim, ao nível da barra imediatamente à esquerda.

Exemplo resolvido **Uma dedução ERRADA**

1	$(p \wedge q) \vee (q \wedge r)$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad p$	$\wedge$E, 2
4	$\quad q$	$\wedge$E, 2
5	$\quad q \wedge r$	
6	$\quad q$	$\wedge$E, 5
7	q	$\vee$E, 1, 2–4, 5–6
8	$q \wedge p$	$\wedge$I, 7, 3

O passo 8 está **errado**: usa a linha 3 (p), de uma sub-dedução (2–4) **já terminada**. Esse p só valia no caso $p \wedge q$.

Nem há correção possível: $q \wedge p$ não é consequência semântica da premissa (contraexemplo $v(p) = F$, $v(q) = V$, $v(r) = V$: $\vDash_v q \wedge r$, logo $\vDash_v (p \wedge q) \vee (q \wedge r)$, mas $\nvDash_v p$, logo $\nvDash_v q \wedge p$). Pela integridade, não existe dedução.

Exemplo resolvido $p \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

Tiram-se p e $q \vee r$ da premissa; a disjunção pede $\vee$E com $\gamma = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

1	$p \wedge (q \vee r)$	
2	p	$\wedge$E, 1
3	$q \vee r$	$\wedge$E, 1
4	$\quad q$	
5	$\quad p \wedge q$	$\wedge$I, 2, 4
6	$\quad (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$\vee$I, 5
7	$\quad r$	
8	$\quad p \wedge r$	$\wedge$I, 2, 7
9	$\quad (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$\vee$I, 8
10	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$\vee$E, 3, 4–6, 7–9

A linha 5 usa a linha 2 (p): é permitido, porque a barra principal continua aberta dentro das sub-deduções. O proibido é o contrário.

Exemplo resolvido **Exercício 2.4(b) (lab, proplogicproofs.pdf) — encontrar o passo errado**

Dedução dada (sem justificações):

1	$(p \land q) \lor r$
2	$\quad p \land q$
3	$\quad p$
4	$\quad p \lor r$
5	$\quad r$
6	$\quad p \lor r$
7	$p \land r$

Justificações: 1 premissa; 2 hipótese; 3 $\land$E, 2; 4 $\lor$I, 3; 5 hipótese; 6 $\lor$I, 5. Tudo certo até aqui.

O passo 7 está errado. As duas sub-deduções terminam em $p \lor r$, por isso $\lor$E só dá $p \lor r$. E nenhuma outra regra dá $p \land r$: p (linha 3) e r (linha 5) estão em sub-deduções fechadas.

Há dedução correta de $p \land r$? Não. Contraexemplo: $v(p) = F$, $v(q) = F$, $v(r) = V$. Então $\models_v r$, logo $\models_v (p \land q) \lor r$; e $\not\models_v p$, logo $\not\models_v p \land r$. Assim $(p \land q) \lor r \not\models p \land r$ e, pela integridade, $(p \land q) \lor r \nvdash p \land r$.

Corrigindo o passo 7, a dedução mostra $p \lor r$:

1	$(p \land q) \lor r$	
2	$\quad p \land q$	
3	$\quad p$	$\land$E, 2
4	$\quad p \lor r$	$\lor$I, 3
5	$\quad r$	
6	$\quad p \lor r$	$\lor$I, 5
7	$p \lor r$	$\lor$E, 1, 2–4, 5–6

Pratica agora **Disjunção (proplogicproofs.pdf)**

- **2.4 (a)** A dedução de $p \land q$ a partir de $p \lor q$ é válida? Se não, qual o passo errado e existe uma dedução correta? Mesma técnica do exemplo 2.4(b) acima.
- **2.11 (h)** $(\delta \lor \phi) \land (\delta \lor \psi) \dashv\vdash \delta \lor (\phi \land \psi)$. Pista: no sentido $\vdash$ há um $\lor$E **dentro** de outro $\lor$E (no caso ϕ, abre-se $\delta \lor \psi$).

Soluções: 2.4 (a), 2.11 (h)

Regras da negação e do absurdo (F)

F representa uma **contradição** (ex.: $\phi \land \neg\phi$). Semanticamente† é a fórmula sempre falsa ($\not\models_v$ **F** para toda a v), a mesma da cláusula vazia do DLL: $\Sigma \models$ **F** quer dizer que Σ é insatisfazível.

Definição **Regras de $\neg$**

$$\frac{\neg\neg\phi}{\phi}\ \neg\text{E} \qquad\qquad \frac{\begin{array}{c}[\phi]\\ \vdots \\ \mathbf{F}\end{array}}{\neg\phi}\ \neg\text{I}$$

- **$\neg$E** (eliminação da dupla negação): de $\neg\neg\phi$ deduz-se ϕ.
- **$\neg$I (por contradição)**: se, **supondo** ϕ, se deduz **F**, deduz-se $\neg\phi$ fora da sub-dedução. Cita-se o intervalo: "$\neg$I, i–j".

Definição **Regras de F**

Se **F** não for abreviatura de $\phi \wedge \neg\phi$, precisa de regras próprias:

$$\frac{\phi \qquad \neg\phi}{\mathbf{F}}\ \text{FI} \qquad\qquad \frac{\mathbf{F}}{\phi}\ \text{FE}$$

- **FI**: de ϕ **e** $\neg\phi$ tem-se **F** (cita as duas linhas, por qualquer ordem).
- **FE**: de **F** deduz-se **qualquer** fórmula.

Σ é **inconsistente** se $\Sigma \vdash \mathbf{F}$.

É o ¬E que torna esta lógica **clássica**† (a intuicionista não aceita $\neg\neg\phi \vdash \phi$). Por isso, "chegar a ϕ por contradição" em DN são **dois** passos: supor $\neg\phi$, chegar a **F**, concluir $\neg\neg\phi$ por ¬I e depois ϕ por ¬E (ex.: (d) abaixo).

Exemplo resolvido $\phi \vdash \neg\neg\phi$

Quer-se uma negação, $\neg(\neg\phi)$: supõe-se $\neg\phi$ e procura-se **F**.

1	ϕ	
2	$\quad\neg\phi$	
3	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 1, 2
4	$\neg\neg\phi$	¬I, 2–3

Exemplo resolvido **Duas negações: (b) e (c)**

(b) $\neg p \vee \neg q \vdash \neg(p \wedge q)$**.** O objetivo é uma negação: supõe-se $p \wedge q$ e procura-se **F**, usando a premissa com ∨E e $\gamma = \mathbf{F}$.

1	$\neg p \vee \neg q$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad p$	∧E, 2
4	$\quad q$	∧E, 2
5	$\quad\neg p$	
6	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 3, 5
7	$\quad\neg q$	
8	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 4, 7
9	$\mathbf{F}$	∨E, 1, 5–6, 7–8
10	$\neg(p \wedge q)$	¬I, 2–9

(c) $\vdash \neg(p \wedge \neg p)$ (sem premissas). Supõe-se $p \wedge \neg p$, que se contradiz a si própria.

1	$\quad p \wedge \neg p$	
2	$\quad p$	∧E, 1
3	$\quad\neg p$	∧E, 1
4	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 2, 3
5	$\neg(p \wedge \neg p)$	¬I, 1–4

Exemplo resolvido **(d)** $\neg(\neg p \vee q) \vdash p$

p não é negação nem tem conectivo para introduzir: **por contradição**. Supõe-se $\neg p$; daí sai $\neg p \vee q$, o contrário da premissa.

1	$\neg(\neg p \vee q)$	
2	$\quad\neg p$	
3	$\quad\neg p \vee q$	$\vee$I, 2
4	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 3, 1
5	$\neg\neg p$	$\neg$I, 2–4
6	p	$\neg$E, 5

Pratica agora **Negação e F (proplogicproofs.pdf)**

- **2.4 (c)** A dedução de q a partir de $\neg(p \vee \neg q)$ é válida? Se sim, indica a regra de cada passo.
- **2.9 (a)** $\neg\delta,\ \delta \vee \phi \vdash \phi$ é válida? Pista: $\vee$E; no caso δ há uma contradição, e de **F** tira-se o que se quiser.
- **2.9 (d)** $\delta \vee \psi,\ \neg\psi \vee \phi \vdash \delta \vee \phi$ é válida? Pista: dois $\vee$E, um dentro do outro.
- **2.11 (d)** $\neg(\neg\delta_1 \wedge \neg\delta_2) \dashv\vdash \delta_1 \vee \delta_2$. O sentido $\vdash$ é por contradição (supor $\neg(\delta_1 \vee \delta_2)$), como no exemplo (d).

Soluções: 2.4 (c), 2.9 (a), 2.9 (d), 2.11 (d)

Regras da implicação

Definição **Eliminação de $\rightarrow$ (*modus ponens*)**

$$\frac{\phi \qquad \phi \rightarrow \psi}{\psi}\ {\rightarrow}\text{E}$$

De ϕ e $\phi \rightarrow \psi$ deduz-se ψ (*modus ponens*). Citam-se as duas linhas.

Exemplo resolvido $p \rightarrow (q \rightarrow r),\ p \rightarrow q,\ p \vdash r$

1	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	
2	$p \rightarrow q$	
3	p	
4	$q \rightarrow r$	$\rightarrow$E, 1, 3
5	q	$\rightarrow$E, 2, 3
6	r	$\rightarrow$E, 4, 5

Definição **Introdução de $\rightarrow$ (regra da dedução)**

$$\frac{\begin{array}{c}[\phi]\\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\phi \rightarrow \psi}\ {\rightarrow}\text{I}$$

Para deduzir $\phi \rightarrow \psi$: **supõe-se** ϕ (sub-dedução) e deduz-se ψ; fecha-se a sub-dedução e conclui-se $\phi \rightarrow \psi$. Cita-se o intervalo: "$\rightarrow$I, *i*–*j*".

Exemplo resolvido $(p \vee q) \to r \vdash p \to r$

1	$(p \vee q) \to r$	
2	$\quad p$	
3	$\quad p \vee q$	$\vee$I, 2
4	$\quad r$	$\to$E, 1, 3
5	$p \to r$	$\to$I, 2–4

Deduções sem premissas

Com $\to$I, uma dedução com premissas converte-se numa **sem premissas**: supõe-se a premissa numa sub-dedução e no fim aplica-se $\to$I. Em Fitch, uma dedução sem premissas começa logo com uma sub-dedução.

Exemplo resolvido $\vdash \phi \to \neg\neg\phi$

É $\phi \vdash \neg\neg\phi$ "embrulhada" numa sub-dedução:

1	$\quad \phi$	
2	$\quad\quad \neg\phi$	
3	$\quad\quad \mathbf{F}$	$\mathbf{F}$I, 1, 2
4	$\quad \neg\neg\phi$	$\neg$I, 2–3
5	$\phi \to \neg\neg\phi$	$\to$I, 1–4

Definição **Lema da dedução †**

(Apontamentos de Nelma Moreira, Lema 1.4.)

$$\Sigma \cup \{\phi\} \vdash \psi \quad \text{sse} \quad \Sigma \vdash \phi \to \psi.$$

- ($\Rightarrow$) Supõe-se ϕ numa sub-dedução, repetem-se lá dentro os passos da dedução de ψ e aplica-se $\to$I.
- ($\Leftarrow$) Acrescenta-se ϕ às premissas e aplica-se $\to$E.

Logo $\phi_1, \ldots, \phi_n \vdash \psi$ sse $\vdash \phi_1 \to (\phi_2 \to \cdots (\phi_n \to \psi))$.

Exemplo resolvido **A tautologia do exemplo informal, agora formal**

$\vdash (p \vee (q \wedge r)) \to ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$: $\to$I por fora, $\vee$E por dentro e, em cada caso, $\vee$I + $\wedge$I.

1	$\quad p \vee (q \wedge r)$	
2	$\quad\quad p$	
3	$\quad\quad p \vee q$	$\vee$I, 2
4	$\quad\quad p \vee r$	$\vee$I, 2
5	$\quad\quad (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$\wedge$I, 3, 4
6	$\quad\quad q \wedge r$	
7	$\quad\quad q$	$\wedge$E, 6
8	$\quad\quad r$	$\wedge$E, 6
9	$\quad\quad p \vee q$	$\vee$I, 7
10	$\quad\quad p \vee r$	$\vee$I, 8
11	$\quad\quad (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$\wedge$I, 9, 10
12	$\quad (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$\vee$E, 1, 2–5, 6–11
13	$(p \vee (q \wedge r)) \to ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$	$\to$I, 1–12

Exemplo resolvido **O raciocínio do Paulo, deduzido**

$(p \wedge q) \to r,\ p,\ \neg r \vdash \neg q$. Objetivo negação: supõe-se q; com p monta-se $p \wedge q$, que dá r, contra $\neg r$.

1	$(p \wedge q) \to r$	
2	p	
3	$\neg r$	
4	| q	
5	| $p \wedge q$	$\wedge$I, 2, 4
6	| r	$\to$E, 1, 5
7	| $\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$I, 6, 3
8	$\neg q$	$\neg$I, 4–7

Exemplo resolvido **Exercício 2.5(a) (lab, proplogicproofs.pdf)**

$(p \wedge q) \to r,\ p \vdash q \to r$. A conclusão é uma implicação: supor q, chegar a r, $\to$I.

1	$(p \wedge q) \to r$	
2	p	
3	| q	
4	| $p \wedge q$	$\wedge$I, 2, 3
5	| r	$\to$E, 1, 4
6	$q \to r$	$\to$I, 3–5

Exemplo resolvido **Exercício 2.5(d) (lab, proplogicproofs.pdf)**

$p \vee \neg q,\ \neg r \to q,\ r \to \neg s,\ s \vdash p$. A premissa $p \vee \neg q$ tem p de um lado: $\vee$E com $\gamma = p$.

- **Caso** p: repetição.
- **Caso** $\neg q$: mostra-se que é **impossível** ($\mathbf{F}$) e usa-se $\mathbf{F}$E. $\neg q$ e $\neg r \to q$ obrigam a r (com $\neg r$ vinha q); r dá $\neg s$, contra s.

1	$p \vee \neg q$	
2	$\neg r \to q$	
3	$r \to \neg s$	
4	s	
5	| p	
6	| p	R, 5
7	| $\neg q$	
8	| | $\neg r$	
9	| | q	$\to$E, 2, 8
10	| | $\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$I, 9, 7
11	$\neg\neg r$	$\neg$I, 8–10
12	r	$\neg$E, 11
13	$\neg s$	$\to$E, 3, 12
14	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$I, 4, 13
15	p	$\mathbf{F}$E, 14
16	p	$\vee$E, 1, 5–6, 7–15

Pratica agora **Implicação, parte 1 (proplogicproofs.pdf)**

- **2.4 (d)** e **2.4 (f)** As deduções dadas são válidas? Se não, qual o passo errado e existe uma dedução correta? (Ambas têm um passo errado; numa delas há dedução correta, e tens de a escrever.)
- **2.5 (b)** $q \to p,\ q \to \neg p \vdash \neg q$.
- **2.5 (e)** $p \to (q \vee r),\ q \to s,\ r \to t \vdash p \to (s \vee t)$. Pista: →I por fora, ∨E por dentro.
- **2.5 (g)** $(t \to (r \vee p)) \to ((\neg r \vee k) \wedge \neg k) \vdash \neg r$. Pista: supor r; para usar a premissa precisas de $t \to (r \vee p)$, que se obtém com →I.
- **Slide 9** Deduz o raciocínio "estudar ou chumbar": $r \to t,\ \neg e \to r,\ \neg t \vdash e \vee r \vee (e \wedge r)$.

As alíneas (c) e (f) da 2.5 são a mesma técnica; não precisas de as fazer.
Soluções: 2.4 (d), 2.4 (f), 2.5 (b), 2.5 (e), 2.5 (g), S9

Pratica agora **Implicação, parte 2: deduções sem premissas (proplogicproofs.pdf)**

- **2.6 (b)** $\vdash (\delta \to \psi) \to ((\neg\delta \to \neg\phi) \to (\phi \to \psi))$. Três →I encaixados; no fim, para chegar a δ, contradição.
- **2.6 (d)** $\vdash \delta \to (\neg\phi \to \neg(\delta \to \phi))$.
- **2.6 (e)** $\vdash ((\phi \to \delta) \wedge (\delta \to \phi)) \to ((\phi \vee \delta) \to (\phi \wedge \delta))$.
- **2.8 (a)** $\delta \to (\phi \to \psi),\ \neg\psi,\ \delta \vdash \neg\phi$.
- **2.8 (c)** $\vdash (\delta \to (\phi \to \psi)) \to (\phi \to (\delta \to \psi))$.
- **2.8 (e)** $\vdash ((\phi \to \delta) \to \delta) \to ((\delta \to \phi) \to \phi)$. A mais difícil: para usar $(\phi \to \delta) \to \delta$ precisas de $\phi \to \delta$; consegue-se dentro de uma contradição sobre $\neg\phi$.
- **2.8 (g)** $\delta,\ \neg\phi \vdash \neg(\delta \to \phi)$.
- **2.9 (e)** e **2.9 (f)** São válidas? Para a que não for, dá um contraexemplo e usa a integridade.

Ficam de fora a 2.6 (a), (c) e a 2.8 (b), (d), (f): são as mesmas técnicas.
Soluções: 2.6 (b), 2.6 (d), 2.6 (e), 2.8 (a), 2.8 (c), 2.8 (e), 2.8 (g), 2.9 (e), 2.9 (f)

Regras derivadas e estratégias

Regras derivadas (Aula 7) são atalhos que correspondem a teoremas de DN: obtêm-se das regras base e podem "colar-se" noutra dedução. A folha 2 diz "In case you use derived rules, you should prove them separately": pode usar-se MT, RA, TE ou ¬¬I, mas escrevendo também a dedução de cada uma (as de baixo). As soluções usam só as regras base.

Definição **Regras derivadas e as suas deduções**

Modus tollens (MT):

$$\frac{\phi \to \psi \qquad \neg\psi}{\neg\phi}\ \text{MT}$$

1	$\phi \to \psi$	
2	$\neg\psi$	
3	$\quad\phi$	
4	$\quad\psi$	→E, 1, 3
5	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 4, 2
6	$\neg\phi$	¬I, 3–5

Introdução da dupla negação (¬¬I) e **redução ao absurdo** (RA):

$$\frac{\phi}{\neg\neg\phi}\ \neg\neg\text{I} \qquad\qquad \frac{\begin{array}{c}[\neg\phi]\\ \vdots\\ \mathbf{F}\end{array}}{\phi}\ \text{RA}$$

¬¬I é $\phi \vdash \neg\neg\phi$ (secção da negação). RA abrevia "¬I (dá $\neg\neg\phi$) e depois ¬E", como no exemplo (d). Nos slides, RA justifica-se assim: uma dedução de **F** a partir de $\neg\phi$ dá, por →I, $\neg\phi \to \mathbf{F}$; basta então $\neg\phi \to \mathbf{F} \vdash \phi$:

1	$\neg\phi \to \mathbf{F}$	
2	$\quad\neg\phi$	
3	$\quad\mathbf{F}$	→E, 1, 2
4	$\neg\neg\phi$	¬I, 2–3
5	ϕ	¬E, 4

Definição **Terceiro excluído (TE):** $\vdash \phi \vee \neg\phi$

Supõe-se $\neg(\phi \vee \neg\phi)$ e chega-se a **F**: ϕ é impossível (daria $\phi \vee \neg\phi$), logo $\neg\phi$; mas $\neg\phi$ também dá $\phi \vee \neg\phi$.

1	$\neg(\phi \vee \neg\phi)$	
2	$\quad\phi$	
3	$\quad\phi \vee \neg\phi$	∨I, 2
4	$\quad\mathbf{F}$	**F** I, 3, 1
5	$\neg\phi$	¬I, 2–4
6	$\phi \vee \neg\phi$	∨I, 5
7	$\mathbf{F}$	**F** I, 6, 1
8	$\neg\neg(\phi \vee \neg\phi)$	¬I, 1–7
9	$\phi \vee \neg\phi$	¬E, 8

Definição **Contraposição:** $\phi \to \psi \dashv\vdash \neg\psi \to \neg\phi$

Sentido $\vdash$ (o outro é igual, com um ¬E no fim): MT dentro de um →I.

1	$\phi \to \psi$	
2	$\quad \neg\psi$	
3	$\quad\quad \phi$	
4	$\quad\quad \psi$	→E, 1, 3
5	$\quad\quad \mathbf{F}$	**F** I, 4, 2
6	$\quad \neg\phi$	¬I, 3–5
7	$\neg\psi \to \neg\phi$	→I, 2–6

Exemplo resolvido **Usar regras derivadas (Aula 7):** $\neg q \to \neg p \vdash p \to \neg\neg q$

Conclusão implicação: supor p e chegar a $\neg\neg q$. O MT aplicado a $\neg q \to \neg p$ precisa de $\neg\neg p$ (a negação do consequente $\neg p$), que vem de p por ¬¬I. Em exame, MT e ¬¬I teriam de vir provados à parte (caixa acima).

1	$\neg q \to \neg p$	
2	$\quad p$	
3	$\quad \neg\neg p$	¬¬I, 2
4	$\quad \neg\neg q$	MT, 1, 3
5	$p \to \neg\neg q$	→I, 2–4

Definição **Estratégias para encontrar uma dedução (folha 2, página 1)**

Olha para a **conclusão** que falta e para as **premissas/hipóteses**:

1. Conclusão **implicação** $\psi \to \theta$: supõe ψ, deduz θ, aplica →I.
2. Conclusão **negação** $\neg\psi$: supõe ψ, deduz **F**, aplica ¬I.
3. **Por contradição** (quando nada mais serve, ex.: conclusão é uma letra ou uma disjunção): supõe $\neg\phi$ e deduz **F** (depois ¬I e ¬E). Com uma negação $\neg\psi$ nas premissas, tenta deduzir ψ para ter **F**.
4. Premissa **disjunção** $\phi \vee \psi$ e queres γ: supõe ϕ e deduz γ, supõe ψ e deduz γ, aplica ∨E.
5. Hipótese $\neg\phi$ e queres **F**: obtém ϕ e aplica **F**I.
6. Tens $\phi \to \theta$: deduz ϕ e aplica →E para ter θ.

Cada passo é uma premissa, uma hipótese ou uma regra (ou repetição) aplicada a fórmulas acessíveis. **Não se usam equivalências semânticas** (De Morgan, etc.) como passos: deduzem-se (é o que pedem as 2.11 e 2.12).

Exemplo resolvido **Exercício 2.11(e) (lab, proplogicproofs.pdf)**

$\delta_1 \to \delta_2 \dashv\vdash \neg(\delta_1 \wedge \neg\delta_2)$: duas deduções.

(⊢) Conclusão negação (estratégia 2): supor $\delta_1 \wedge \neg\delta_2$, chegar a **F**.

1	$\delta_1 \to \delta_2$	
2	$\quad \delta_1 \wedge \neg\delta_2$	
3	$\quad\quad \delta_1$	$\wedge$E, 2
4	$\quad\quad \neg\delta_2$	$\wedge$E, 2
5	$\quad\quad \delta_2$	$\to$E, 1, 3
6	$\quad\quad$ **F**	**F** I, 5, 4
7	$\neg(\delta_1 \wedge \neg\delta_2)$	$\neg$I, 2–6

(⊣) Conclusão implicação (estratégia 1): supor δ_1, chegar a δ_2, uma letra: por contradição (estratégia 3), supor $\neg\delta_2$; com δ_1 monta-se $\delta_1 \wedge \neg\delta_2$, contra a premissa (estratégia 5).

1	$\neg(\delta_1 \wedge \neg\delta_2)$	
2	$\quad \delta_1$	
3	$\quad\quad \neg\delta_2$	
4	$\quad\quad\quad \delta_1 \wedge \neg\delta_2$	$\wedge$I, 2, 3
5	$\quad\quad\quad$ **F**	**F** I, 4, 1
6	$\quad\quad \neg\neg\delta_2$	$\neg$I, 3–5
7	$\quad\quad \delta_2$	$\neg$E, 6
8	$\delta_1 \to \delta_2$	$\to$I, 2–7

Exemplo resolvido **Aula 7, slide 9 (a):** $\phi \to \psi \vdash \neg\phi \vee \psi$

Conclusão disjunção, sem nenhuma premissa disjunção: por contradição (estratégia 3), supor $\neg(\neg\phi \vee \psi)$. Para usar a premissa ($\to$E) falta ϕ, outra letra: de novo por contradição, supor $\neg\phi$, que dá $\neg\phi \vee \psi$ por $\vee$I, contra a hipótese (estratégia 5). Com ϕ sai ψ e, outra vez, $\neg\phi \vee \psi$.

1	$\phi \to \psi$	
2	$\quad \neg(\neg\phi \vee \psi)$	
3	$\quad\quad \neg\phi$	
4	$\quad\quad\quad \neg\phi \vee \psi$	$\vee$I, 3
5	$\quad\quad\quad$ **F**	**F** I, 4, 2
6	$\quad\quad \neg\neg\phi$	$\neg$I, 3–5
7	$\quad\quad \phi$	$\neg$E, 6
8	$\quad\quad \psi$	$\to$E, 1, 7
9	$\quad\quad \neg\phi \vee \psi$	$\vee$I, 8
10	$\quad\quad$ **F**	**F** I, 9, 2
11	$\neg\neg(\neg\phi \vee \psi)$	$\neg$I, 2–10
12	$\neg\phi \vee \psi$	$\neg$E, 11

Definição **Formas de raciocínio com nome †**

(A 2.1 pede para "identificar a regra de inferência".)

Nome	Forma	Em DN
Modus ponens	$\phi \to \psi,\ \phi$ logo ψ	$\to$E
Modus tollens	$\phi \to \psi,\ \neg\psi$ logo $\neg\phi$	MT
Silogismo hipotético	$\phi \to \psi,\ \psi \to \theta$ logo $\phi \to \theta$	$\to$I com dois $\to$E
Silogismo disjuntivo	$\phi \vee \psi,\ \neg\phi$ logo ψ	$\vee$E (2.9 a)
Prova por casos	$\phi \to \theta,\ \neg\phi \to \theta$ logo θ	TE + $\vee$E
Contraposição	$\phi \to \psi$ logo $\neg\psi \to \neg\phi$	acima

Falácias (parecem válidas mas **não são**): *afirmação do consequente* ($\phi \to \psi,\ \psi$ logo ϕ; contraexemplo $v(\phi) = F$, $v(\psi) = V$) e *negação do antecedente* ($\phi \to \psi,\ \neg\phi$ logo $\neg\psi$; mesmo contraexemplo).

Pratica agora **Regras derivadas, raciocínios e equivalências (proplogicproofs.pdf)**

- **2.1 (a)** e **(b)** Escreve a forma lógica; se for válido, diz a regra (tabela acima); se não, dá o contraexemplo.
- **2.2** Completa cada argumento com uma conclusão que o torne válido.
- **2.3** Associa cada tautologia (1)–(6) a um dos argumentos (a)–(f).
- **2.7** Formaliza as três hipóteses e deduz "choveu". Pista: estratégia 3 (supor que não choveu).
- **2.11 (g)** $(\phi \vee \psi) \to \delta \dashv\vdash (\phi \to \delta) \wedge (\psi \to \delta)$.
- **Aula 7, slide 9 (b)** $\neg(\phi \wedge \psi) \vdash \neg\phi \vee \neg\psi$ (De Morgan, deduzido). Pista: como a (a), mas é preciso obter ϕ **e** ψ para contradizer a premissa.

A 2.12 (sem seta na folha) tem mais equivalências do mesmo tipo (De Morgan, distributividade…): só se te sobrar tempo.

Soluções: 2.1 (a), 2.1 (b), 2.2 (a), 2.2 (b), 2.3, 2.7, 2.11 (g), A7.9 (b)

Propriedades de $\vdash$

As 2.10 e 2.15 pedem para provar ou refutar afirmações gerais sobre $\vdash$†:

- **Verdadeira:** constrói-se a dedução pedida **a partir das deduções dadas**, copiando as suas linhas (com os números ajustados) e acrescentando os passos que faltam. Uma dedução de ϕ a partir de Σ é também dedução de ϕ a partir de qualquer $\Sigma' \supseteq \Sigma$: as regras não olham para as premissas que não usam.
- **Falsa:** instancia-se com fórmulas concretas e, para o "$\nvdash$", usa-se um contraexemplo + **integridade**.

Exemplo resolvido **Exercício 2.10(a) e (b) (lab, proplogicproofs.pdf)**

(a) Se $\vdash \psi$, então $\delta_1, \dots, \delta_n \vdash \psi$ — VERDADEIRO.
Seja $\phi_1, \dots, \phi_m$ ($\phi_m = \psi$) uma dedução de ψ sem premissas. Escrevem-se $\delta_1, \dots, \delta_n$ como premissas (linhas $1, \dots, n$) e a seguir $\phi_1, \dots, \phi_m$, somando n aos números de linha das justificações. Cada ϕ_i continua justificado pela mesma regra, aplicada às mesmas fórmulas, que continuam acessíveis (as premissas novas estão na barra principal e não fecham nenhuma sub-dedução). A última linha é ψ: $\delta_1, \dots, \delta_n \vdash \psi$. ■

(b) Se $\delta_1, \dots, \delta_n \vdash \psi$, então $\vdash \psi$ — FALSO. Contraexemplo: $n = 1$, $\delta_1 = p$, $\psi = p$. Tem-se $p \vdash p$:

1	p	
2	p	R, 1

Mas $\nvdash p$: com $v(p) = F$, $\nvDash_v p$, logo $\nvDash p$; se houvesse uma dedução $\vdash p$, pela integridade ter-se-ia $\vDash p$. ■

Pratica agora **Propriedades de $\vdash$ (proplogicproofs.pdf)**

- **2.10 (e)** Se $\delta_1, \delta_2 \vdash \phi \to \psi$ e $\delta_1 \vdash \phi$, então $\delta_1, \delta_2 \vdash \psi$.
- **2.10 (f)** Se $\delta_1, \delta_2 \vdash \phi \to \psi$ e $\delta_1 \vdash \phi$, então $\delta_1 \vdash \psi$. (Compara com a (e): só muda o lado direito.)
- **2.10 (g)** Se $\delta_1 \vdash \phi \to \psi$ e $\delta_2 \vdash \phi$, então $\delta_1, \delta_2 \vdash \psi$.
- **2.15 (a)** e **(b)** Se para **qualquer** δ se tem $\Sigma \vdash \delta$ ou $\Gamma \vdash \delta$, então Σ ou Γ é insatisfazível, e $\Sigma \cup \Gamma$ é insatisfazível. Pista: escolhe $\delta = \mathbf{F}$.

As restantes alíneas da 2.10 são a mesma técnica. As 2.13, 2.14 e 2.16 (sem seta) também.
Soluções: 2.10 (e), 2.10 (f), 2.10 (g), 2.15 (a), 2.15 (b)

8 Aula 8
Outros sistemas dedutivos

DN não tem axiomas e tem regras de introdução e eliminação para cada conectivo. Esta aula apresenta três alternativas: um sistema **à Hilbert** (só axiomas e *modus ponens*) e dois sistemas **automatizáveis** que provam por refutação (*tableaux* e resolução).

O sistema de Hilbert $\mathcal{H}$

Definição **Sistema $\mathcal{H}$**

Usa só o conjunto completo de conectivos $\{\neg, \to\}$ (os outros são abreviaturas). Tem três **axiomas** e uma **regra**:

- **(A1)** $\phi \to (\psi \to \phi)$
- **(A2)** $(\phi \to (\psi \to \theta)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \theta))$
- **(A3)** $(\neg\psi \to \neg\phi) \to ((\neg\psi \to \phi) \to \psi)$
- ***Modus ponens*** (MP): de ϕ e $\phi \to \psi$ infere-se ψ.

Os axiomas são **esquemas**†: qualquer fórmula obtida substituindo ϕ, ψ, θ por fórmulas é um axioma. Uma dedução em $\mathcal{H}$ é uma lista numerada em que cada linha é uma premissa, uma instância de um axioma (dizendo a substituição) ou resulta de duas linhas anteriores por MP ($\Sigma \vdash_{\mathcal{H}} \phi$).

Definição **Resultados sobre $\mathcal{H}$**

- **Teorema da dedução:** se $\Sigma \cup \{\psi\} \vdash_{\mathcal{H}} \theta$ então $\Sigma \vdash_{\mathcal{H}} \psi \to \theta$. (Em DN isto é a própria regra →I; em $\mathcal{H}$, sem hipóteses temporárias, é um teorema sobre o sistema.)
- $\Sigma \vdash_{DN} \phi$ **sse** $\Sigma \vdash_{\mathcal{H}} \phi$. (⇐) os três axiomas são teoremas de DN (provados abaixo e na prática) e MP é a regra →E. (⇒) toda a dedução em DN se pode traduzir para $\mathcal{H}$ (não se faz na cadeira).
- **Corolário:** $\mathcal{H}$ é íntegro e completo, porque DN o é.

Exemplo resolvido **Uma prova em $\mathcal{H}$: $\vdash_{\mathcal{H}} \phi \to \phi$ †**

Sem →I, nem uma fórmula tão simples se prova supondo ϕ: é preciso escolher bem as instâncias dos axiomas e encadear MPs.

	Fórmula	Justificação
1	$\phi \to ((\phi \to \phi) \to \phi)$	A1, $\psi := \phi \to \phi$
2	$(\phi \to ((\phi \to \phi) \to \phi)) \to ((\phi \to (\phi \to \phi)) \to (\phi \to \phi))$	A2, $\psi := \phi \to \phi$, $\theta := \phi$
3	$(\phi \to (\phi \to \phi)) \to (\phi \to \phi)$	MP, 1, 2
4	$\phi \to (\phi \to \phi)$	A1, $\psi := \phi$
5	$\phi \to \phi$	MP, 4, 3

Em DN é uma linha: supor ϕ e aplicar →I. É por isso que se deduz em DN e se usa $\mathcal{H}$ para raciocinar *sobre* o sistema.

Exemplo resolvido **A2 é teorema de DN (Aula 7, slide 9 (d))**

Três implicações encaixadas: supor os três antecedentes e chegar a θ com três →E.

1	$\phi \to (\psi \to \theta)$	
2	$\quad \phi \to \psi$	
3	$\quad\quad \phi$	
4	$\quad\quad \psi$	→E, 2, 3
5	$\quad\quad \psi \to \theta$	→E, 1, 3
6	$\quad\quad \theta$	→E, 5, 4
7	$\quad \phi \to \theta$	→I, 3–6
8	$(\phi \to \psi) \to (\phi \to \theta)$	→I, 2–7
9	$(\phi \to (\psi \to \theta)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \theta))$	→I, 1–8

Pratica agora **Axiomas de $\mathcal{H}$ em DN (Aula 7, slide 9)**

- **Aula 7, slide 9 (c)** $\vdash \phi \to (\psi \to \phi)$ (A1). Pista: a regra R.
- **Aula 7, slide 9 (e)** $\vdash (\neg\psi \to \neg\phi) \to ((\neg\psi \to \phi) \to \psi)$ (A3). Pista: depois de supor os dois antecedentes, ψ é uma letra: por contradição.

Soluções: A7.9 (c), A7.9 (e)

Tableaux semânticos

Em DN não é fácil ter um algoritmo que decida se ϕ é teorema (a não ser construir a dedução a partir da tabela de verdade, via completude). Os sistemas **automatizáveis** têm a propriedade de que, lendo a dedução da conclusão para as premissas, cada fórmula é **subfórmula** (ou negação de subfórmula†) de uma fórmula do passo anterior: o espaço de procura é finito. O *modus ponens* não tem esta propriedade (de ψ não se adivinha o ϕ de ϕ e $\phi \to \psi$). São exemplos o **cálculo de sequentes** de Gentzen (variante de DN), os **tableaux** (mostram que $\neg\phi$ é contradição) e a **resolução** (também por contradição, com $\neg\phi$ em FNC).

Definição **Notação uniforme de Smullyan**

As fórmulas que não são literais dividem-se em **conjuntivas** (α, verdadeiras sse **ambos** os componentes o são) e **disjuntivas** (β, verdadeiras sse **algum** componente o é):

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$\phi \wedge \psi$	ϕ	ψ	$\neg(\phi \wedge \psi)$	$\neg\phi$	$\neg\psi$
$\neg(\phi \vee \psi)$	$\neg\phi$	$\neg\psi$	$\phi \vee \psi$	ϕ	ψ
$\neg(\phi \to \psi)$	ϕ	$\neg\psi$	$\phi \to \psi$	$\neg\phi$	ψ

Para toda a valoração v: $v(\alpha) = v(\alpha_1) \wedge v(\alpha_2)$ e $v(\beta) = v(\beta_1) \vee v(\beta_2)$. As linhas ¬ são De Morgan e $\neg(\phi \to \psi) \Leftrightarrow \phi \wedge \neg\psi$.

Definição **Tableau, regras de expansão e ramos fechados**

Um **tableau** para $\{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ é uma árvore de fórmulas:

1. a árvore de um só ramo $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$ é um tableau;
2. se T é um tableau para o conjunto e $T^\star$ resulta de T por uma regra de expansão, $T^\star$ também é.

Regras de expansão de uma fórmula ψ de um ramo r (os nós novos acrescentam-se no fim de r):

$$\frac{\neg\neg\phi}{\phi} \qquad \frac{\neg\mathbf{F}}{\mathbf{V}} \qquad \frac{\neg\mathbf{V}}{\mathbf{F}} \qquad \frac{\alpha}{\begin{array}{c}\alpha_1\\ \alpha_2\end{array}} \qquad \frac{\beta}{\beta_1 \mid \beta_2}$$

- α: **dois nós seguidos** no mesmo ramo (α_2 filho de α_1): os dois têm de ser verdadeiros.
- β: o ramo **divide-se em dois** filhos, β_1 e β_2: basta um ser verdadeiro.

Um ramo é **fechado** se contém ψ e $\neg\psi$ para alguma fórmula ψ (marca-se $\times$); o tableau é **fechado** se todos os ramos o são. Um ramo é **satisfazível** se o conjunto das suas fórmulas o é; o tableau é satisfazível se algum ramo o é.

Dedução por tableau de ϕ: um tableau fechado para $\{\neg\phi\}$. ϕ é **teorema** se tem uma dedução por tableau.

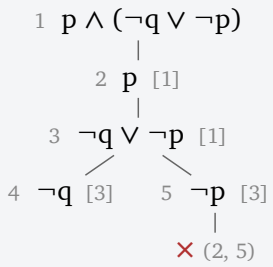
Definição **Integridade e completude dos tableaux**

- Aplicar uma regra a um tableau satisfazível dá um tableau satisfazível (a valoração que satisfaz um ramo satisfaz α_1 e α_2, ou um dos β_i, pelas igualdades de Smullyan).
- Se há um tableau fechado para Γ, Γ é **insatisfazível** (um ramo fechado nunca é satisfazível; se Γ o fosse, algum ramo seria).
- **Integridade:** se ϕ tem dedução por tableau, $\vDash \phi$ ($\{\neg\phi\}$ é insatisfazível).
- **Completude:** se $\vDash \phi$, ϕ tem dedução por tableau.

Como construir†. Escreve $\neg\phi$ na raiz e expande uma fórmula de cada vez, citando o nó expandido (os números à esquerda e entre [ ] nas figuras). Expande primeiro as α e os $\neg\neg$ (não ramificam) e deixa as β para o fim. Uma β expande-se em **todos** os ramos abertos abaixo dela. Fecha um ramo logo que tenha ψ e $\neg\psi$, para qualquer ψ (não só letras). Um ramo aberto em que já tudo foi expandido dá uma valoração que satisfaz a raiz: se a raiz é $\neg\phi$, é um contraexemplo a $\vDash \phi$.

Exemplo resolvido **Tableau para** $\{p \wedge (\neg q \vee \neg p)\}$ **(slide 11)**

α dá p e $\neg q \vee \neg p$; a β divide o ramo. O ramo da direita fecha (p no nó 2 e $\neg p$ no 5); o da esquerda fica aberto: o tableau **não é fechado**. O ramo aberto $\{p, \neg q\}$ dá $v(p) = V$, $v(q) = F$, que satisfaz a fórmula.



Exemplo resolvido **Exercício 2.17(a) / slide 14 (a):** $\neg((p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q))$

Raiz: a negação, $\neg\neg((p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q))$. O $\neg\neg$ (nó 2) e as duas α (nós 3–6) vêm antes da única β, $p \vee q$ (nó 3). Os dois ramos fecham: $\neg p/p$ e $\neg q/q$.

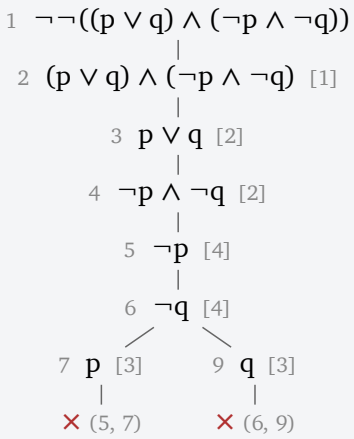
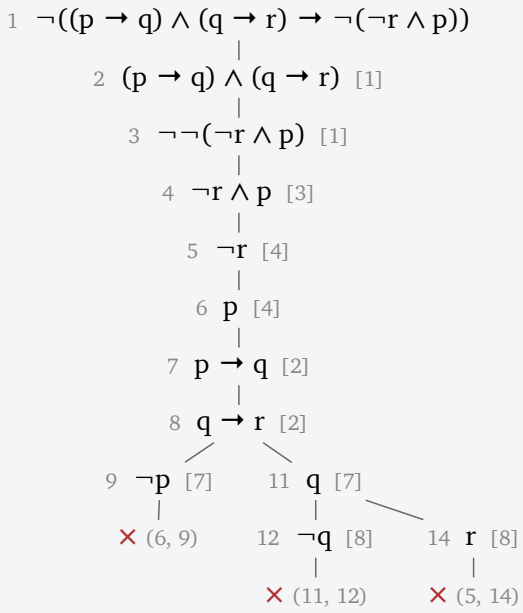


Tableau fechado para $\{\neg\phi\}$, logo ϕ é teorema (e tautologia).

Exemplo resolvido **Exercício 2.20 / slide 14 (b), por tableau:** $((p \to q) \wedge (q \to r)) \to \neg(\neg r \wedge p)$

A raiz $\neg(\ldots \to \ldots)$ é α (nós 2, 3); $\neg\neg$ e duas α dão os literais $\neg r$, p e as implicações $p \to q$, $q \to r$ (nós 4–8). Só ficam β: $p \to q$ (nó 7) divide em $\neg p$, que fecha com o nó 6, e q; neste, $q \to r$ (nó 8) divide em $\neg q$, que fecha com q, e r, que fecha com $\neg r$.



Pratica agora **Tableaux (proplogicproofs.pdf)**

- **2.17 (b)** $((p \to q) \wedge (q \to r)) \to (p \to r)$. Pista: igual ao exemplo do 2.20.
- **2.17 (c)** $(\neg p \to q) \to ((p \to q) \to q)$.
- **2.17 (d)** $((p \to q) \to p) \to p$ (lei de Peirce). Repara que se prova sem $\wedge$ nem $\vee$.

A 2.22 (tableaux das 2.8 (b)–(e)) é a mesma técnica.
Soluções: 2.17 (b), 2.17 (c), 2.17 (d)

Resolução

Definição **Sistema de resolução**

Também é por **refutação**: para deduzir ϕ, mostra-se que $\neg\phi$ é contradição. Trabalha com um conjunto Σ de **cláusulas** (conjuntos de literais, lidos como disjunções); a **cláusula vazia** representa-se por **F**. Não tem axiomas e tem **uma só regra**:

$$\frac{C \cup \{p\} \qquad C' \cup \{\neg p\}}{C \cup C'}$$

$C \cup C'$ é a **resolvente** das premissas. Uma dedução de **F** a partir de um conjunto de cláusulas $\mathcal{C}$ é uma **refutação** de $\mathcal{C}$. Uma **dedução por resolução** de ϕ é uma refutação das cláusulas da **FNC de** $\neg\phi$.

A regra é válida porque, se v satisfaz as duas premissas, ou $v(p) = F$ e então algum literal de C é verdadeiro, ou $v(p) = V$ e algum de C' o é. Cuidados†:

- resolve-se **um só par** $p/\neg p$ de cada vez: de $\{p, q\}$ e $\{\neg p, \neg q\}$ sai $\{q, \neg q\}$ (ou $\{p, \neg p\}$), **nunca F** (com $v(p) = V$, $v(q) = F$ as duas são verdadeiras);
- a resolvente é um **conjunto**: literais repetidos contam uma vez ($\{q, r\}$ e $\{\neg q, r\}$ dão $\{r\}$);
- para ter a FNC de $\neg\phi$, aplica as regras da secção FNC (Aula 3); as linhas α de Smullyan dão logo $\neg(\phi \to \psi) \Leftrightarrow \phi \wedge \neg\psi$.

É o mesmo formato de entrada do DLL (Aula 4): o DLL procura uma valoração, a resolução procura uma refutação.

Definição **Integridade e completude da resolução**

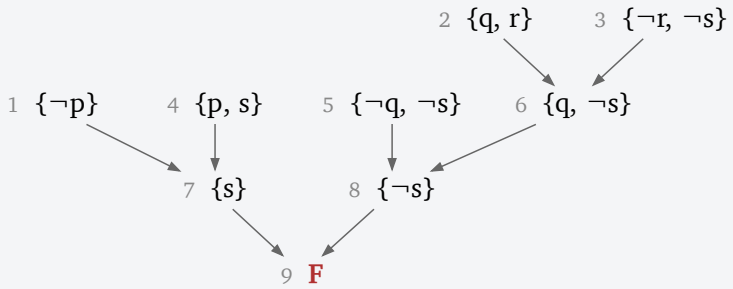
Seja $\mathcal{C} = \{C_1, \ldots, C_n\}$ um conjunto não vazio de cláusulas.

- **Integridade:** (i) se R é resolvente de $C_i, C_j \in \mathcal{C}$, então $\mathcal{C} \models R$; (ii) se $\mathcal{C} \vdash_R \mathbf{F}$, $\mathcal{C}$ é insatisfazível.
- **Completude:** se $\mathcal{C}$ é insatisfazível, então $\mathcal{C} \vdash_R \mathbf{F}$.

Exemplo resolvido **Refutação de um conjunto de cláusulas (slide 16)**

$\{\{\neg p\}, \{q, r\}, \{\neg r, \neg s\}, \{p, s\}, \{\neg q, \neg s\}\}$ (cláusulas 1–5). Cada resolvente cita as duas cláusulas e o literal eliminado:

- 6: $\{q, \neg s\}$ de 2 e 3 (elimina r);
- 7: $\{s\}$ de 4 e 1 (elimina p);
- 8: $\{\neg s\}$ de 6 e 5 (elimina q);
- 9: **F** de 7 e 8 (elimina s).

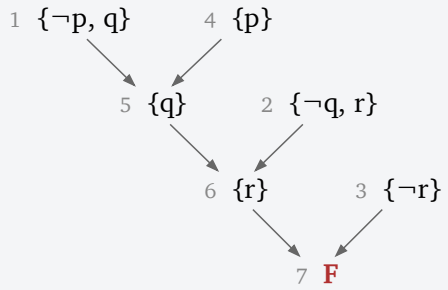


Exemplo resolvido **Exercício 2.20 / slide 14 (b), por resolução**

$\phi = ((p \to q) \wedge (q \to r)) \to \neg(\neg r \wedge p)$. **FNC de $\neg\phi$:**

$$\begin{aligned}
\neg\phi &\Leftrightarrow ((p \to q) \wedge (q \to r)) \wedge \neg\neg(\neg r \wedge p) && \neg(\phi' \to \psi') \Leftrightarrow \phi' \wedge \neg\psi' \\
&\Leftrightarrow ((p \to q) \wedge (q \to r)) \wedge (\neg r \wedge p) && \text{dupla negação} \\
&\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge \neg r \wedge p && \phi' \to \psi' \Leftrightarrow \neg\phi' \vee \psi' \text{ (duas vezes), associatividade}
\end{aligned}$$

Cláusulas: 1 $\{\neg p, q\}$, 2 $\{\neg q, r\}$, 3 $\{\neg r\}$, 4 $\{p\}$. **Refutação:** 5 $\{q\}$ de 1 e 4; 6 $\{r\}$ de 2 e 5; 7 **F** de 3 e 6.



Pratica agora **Resolução (proplogicproofs.pdf)**

- **2.18 (a)** Converte $(p \vee \neg q \vee r) \wedge \neg p \wedge (q \vee r \vee p) \wedge (p \vee \neg r)$ num conjunto de cláusulas.
- **2.18 (b)** Deduz **F** desse conjunto só com a regra da resolução.
- **2.19** Refuta $\{\{\neg p, \neg q, r\}, \{p, r\}, \{q, r\}, \{\neg r\}\}$. Pista: começa pela cláusula unitária.
- **2.21 (a)** $(p \to q) \to ((\neg p \to q) \to q)$, por tableau **e** por resolução (usa também a secção anterior).
- **2.21 (b)** $q \to (p \to (q \wedge p))$, pelos dois métodos.
- **2.21 (c)** $q \to (\neg p \to \neg(q \to p))$, pelos dois métodos.

A 2.22 por resolução é a mesma técnica.
Soluções: 2.18 (a), 2.18 (b), 2.19, 2.21 (a), 2.21 (b), 2.21 (c)

9–10 Aulas 9-10 Integridade, completude e decidibilidade

Estas aulas provam que DN é **íntegra** e **completa** (definições em "Semântica versus dedução", Aulas 5–7). Na lógica proposicional as tabelas de verdade já decidem $\vDash$; um sistema dedutivo vale a pena porque:

- uma dedução pode ser mais rápida e ocupar menos espaço do que uma tabela de 2^n linhas;
- uma dedução é um objeto, fácil de manipular e verificar por computador;
- ilustra a noção de dedução, essencial em lógicas com semântica mais complexa, onde não há tabelas de verdade (como a de primeira ordem).

Integridade de DN

Definição **Integridade de DN**

Se $\Sigma \vdash \phi$ então $\Sigma \vDash \phi$. **Corolário:** se $\vdash \phi$ então $\vDash \phi$ (todo o teorema é tautologia).

Prova (por absurdo). Seja $\phi_1, \dots, \phi_n = \phi$ uma dedução. Mostra-se que **cada passo** é consequência semântica das premissas e hipóteses abertas nesse passo. Suponha-se que não, e seja p o **primeiro** passo cuja fórmula não é consequência das premissas $\phi_1, \dots, \phi_k$ abertas em p. Vê-se, regra a regra, que isso é impossível:

- $\to$**E** (de $\phi \to \theta$ e ϕ obtém-se θ). As premissas de $\phi \to \theta$ e de ϕ estão entre $\phi_1, \dots, \phi_k$ e, como esses passos vêm antes de p, ambas são consequência delas. Por hipótese há v com $v(\phi_i) = V$ para todo o i e $v(\theta) = F$; então também $v(\phi) = v(\phi \to \theta) = V$, o que contradiz a tabela da implicação.
- $\to$**I** (da sub-dedução $[\phi] \dots \theta$ obtém-se $\phi \to \theta$). As premissas de θ são algumas de $\phi_1, \dots, \phi_k$ e ϕ, e θ é consequência delas. Por hipótese há v com $v(\phi_i) = V$ e $v(\phi \to \theta) = F$, logo $v(\phi) = V$ e $v(\theta) = F$: contradiz $\phi_1, \dots, \phi_k, \phi \vDash \theta$.
- **FE** (de **F** obtém-se ϕ). As premissas de ϕ são as de **F**, e **F** é consequência delas; isso só acontece se $\phi_1, \dots, \phi_k$ forem **insatisfazíveis**. Então ϕ é consequência delas (vacuamente: não há v que as satisfaça).
- As restantes regras† resolvem-se da mesma maneira, com a tabela do conectivo:

Regra	Porque é que a conclusão é consequência das premissas abertas†
$\wedge$I, $\wedge$E	$v(\phi \wedge \psi) = V$ sse $v(\phi) = V$ e $v(\psi) = V$
$\vee$I	se $v(\phi) = V$, então $v(\phi \vee \psi) = V$
$\vee$E	uma v que satisfaz $\phi \vee \psi$ satisfaz ϕ ou ψ, e em cada caso a sub-dedução dá $v(\gamma) = V$
$\neg$I	se as premissas mais ϕ dão **F**, nenhuma v que as satisfaz satisfaz ϕ, logo $v(\neg\phi) = V$
$\neg$E	$v(\neg\neg\phi) = V$ sse $v(\phi) = V$
FI	nenhuma v satisfaz ϕ e $\neg\phi$: as premissas são insatisfazíveis
R	a fórmula repetida já era consequência (e as premissas abertas só crescem)

Em todos os casos há contradição, logo esse passo p não existe.

Uso nas práticas (contraposição). Se $\Sigma \nvDash \psi$ então $\Sigma \nvdash \psi$. Para mostrar $\phi_1, \dots, \phi_n \nvdash \psi$ basta uma valoração v com $v(\phi_i) = V$ para todo o i e $v(\psi) = F$.

Exemplo resolvido **Afirmar o consequente não se deduz**

$p \to q,\ q \nvdash p$. Seja $v(p) = F$, $v(q) = V$. De $\vDash_v q$ segue $\vDash_v p \to q$ e $\vDash_v q$, mas $\nvDash_v p$. Logo $p \to q,\ q \nvDash p$ e, pela integridade de DN, $p \to q,\ q \nvdash p$.

Pratica agora **Integridade (Aulas 9-10, slide 11)**

- **Aulas 9–10, slide 11** Mostra que $\neg p \vee (q \to p) \nvdash \neg p \wedge q$.

Soluções: A9.11

Completude de DN

Toda a consequência semântica se deduz em DN; em particular, toda a tautologia é teorema. Parece mais difícil (quando todas as valorações satisfazem ϕ, tem de haver uma dedução), e a prova constrói-a.

Definição **A fórmula ψ sob v**

Para uma valoração v e uma fórmula ψ:

$$\psi^v = \begin{cases} \psi & \text{se } v(\psi) = V \\ \neg\psi & \text{se } v(\psi) = F \end{cases}$$

ψ^v é sempre verdadeira em v.

Definição **Lema 1**

Se as variáveis de ϕ são $q_1, \dots, q_n$ e v é uma valoração, então $q_1^v, \dots, q_n^v \vdash \phi^v$.

Exemplo: $\phi = p \wedge q$, $v(p) = V$, $v(q) = F$. Então $p^v = p$, $q^v = \neg q$ e $(p \wedge q)^v = \neg(p \wedge q)$, e o lema dá $p, \neg q \vdash \neg(p \wedge q)$: uma linha da tabela de verdade transforma-se numa dedução.

Prova do Lema 1, por indução na estrutura de ϕ (número de conectivos):

- $\phi = q_1$: $q_1^v \vdash q_1^v$ (R).
- $\phi = \neg\phi_1$, com $q_1^v, \dots, q_n^v \vdash \phi_1^v$ (hipótese de indução). Se $v(\phi) = V$, então $v(\phi_1) = F$ e $\phi^v = \neg\phi_1 = \phi_1^v$: já está. Se $v(\phi) = F$, então $v(\phi_1) = V$, $\phi_1^v = \phi_1$ e $\phi^v = \neg\neg\phi_1$: acrescenta-se $\neg\neg$I à dedução de ϕ_1.
- $\phi = \phi_1 \circ \phi_2$, com $\circ \in \{\wedge, \vee, \to\}$. Sejam $p_1, \dots, p_l$ e $r_1, \dots, r_k$ as variáveis de ϕ_1 e ϕ_2 ($\{q_1, \dots, q_n\}$ é a sua união). De $p_1^v, \dots, p_l^v \vdash \phi_1^v$ e $r_1^v, \dots, r_k^v \vdash \phi_2^v$ obtém-se, por $\wedge$I, $q_1^v, \dots, q_n^v \vdash \phi_1^v \wedge \phi_2^v$. Falta, em cada caso de valores, uma dedução $\phi_1^v \wedge \phi_2^v \vdash \phi^v$:

$\circ$	$v(\phi_1)$	$v(\phi_2)$	ϕ^v	dedução que falta
$\to$	V	F	$\neg(\phi_1 \to \phi_2)$	$\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \to \phi_2)$
$\to$	F	F	$\phi_1 \to \phi_2$	$\neg\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \phi_1 \to \phi_2$
$\to$	F	V	$\phi_1 \to \phi_2$	$\neg\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \phi_1 \to \phi_2$
$\to$	V	V	$\phi_1 \to \phi_2$	$\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \phi_1 \to \phi_2$
$\wedge$	V	V	$\phi_1 \wedge \phi_2$	nenhuma (já é ϕ^v)
$\wedge$	F	V	$\neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$	$\neg\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$
$\wedge$	V	F	$\neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$	$\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$
$\wedge$	F	F	$\neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$	$\neg\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$
$\vee$	F	F	$\neg(\phi_1 \vee \phi_2)$	$\neg\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \vee \phi_2)$
$\vee$	V	V	$\phi_1 \vee \phi_2$	$\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \phi_1 \vee \phi_2$
$\vee$	F	V	$\phi_1 \vee \phi_2$	$\neg\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \phi_1 \vee \phi_2$
$\vee$	V	F	$\phi_1 \vee \phi_2$	$\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \phi_1 \vee \phi_2$

Exemplo resolvido **Um caso do Lema 1 (slide 20)**

$\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \to \phi_2)$: supõe-se a implicação e chega-se a **F**.

1	$\phi_1 \wedge \neg\phi_2$	
2	$\quad \phi_1 \to \phi_2$	
3	$\quad \phi_1$	$\wedge$E, 1
4	$\quad \phi_2$	$\to$E, 2, 3
5	$\quad \neg\phi_2$	$\wedge$E, 1
6	$\quad \mathbf{F}$	**F** I, 4, 5
7	$\neg(\phi_1 \to \phi_2)$	$\neg$I, 2–6

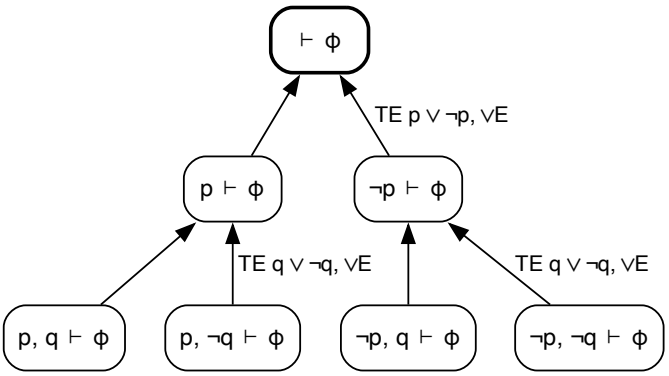
Definição **Proposição 2: tautologias são teoremas**

Se $\vDash \phi$ então $\vdash \phi$.

Prova. Sejam $p_1, \dots, p_n$ as variáveis de ϕ. Como ϕ é tautologia, $v(\phi) = V$ e portanto $\phi^v = \phi$ para **toda** a v; pelo Lema 1, $p_1^v, \dots, p_n^v \vdash \phi$ para toda a v. Em particular, para cada escolha de $p_1^v, \dots, p_{n-1}^v$:

$$p_1^v, \dots, p_{n-1}^v, p_n \vdash \phi \qquad \text{e} \qquad p_1^v, \dots, p_{n-1}^v, \neg p_n \vdash \phi$$

Juntam-se as duas com TE ($\vdash p_n \vee \neg p_n$) e $\vee$E: a primeira dedução é o caso p_n, a segunda o caso $\neg p_n$, e fica $p_1^v, \dots, p_{n-1}^v \vdash \phi$. Repetindo para $p_{n-1}, \dots, p_1$, elimina-se uma variável de cada vez até $\vdash \phi$.



Com duas variáveis p, q: as 4 deduções do Lema 1 juntam-se duas a duas.

Exemplo resolvido **Proposição 2 para p → p**

Uma variável, duas valorações. O Lema 1 dá $p \vdash p \to p$ (linhas 2–5) e $\neg p \vdash p \to p$ (linhas 6–10); TE e $\vee$E juntam-nas:

1	$p \vee \neg p$	TE
2	$\quad p$	
3	$\quad\quad p$	
4	$\quad\quad p$	R, 2
5	$\quad p \to p$	$\to$I, 3–4
6	$\quad \neg p$	
7	$\quad\quad p$	
8	$\quad\quad \mathbf{F}$	**F** I, 7, 6
9	$\quad\quad p$	**F** E, 8
10	$\quad p \to p$	$\to$I, 7–9
11	$p \to p$	$\vee$E, 1, 2–5, 6–10

Para passar das tautologias às consequências com premissas:

Definição **Lema da dedução e Lema 4**

- **Lema da dedução:** $\Sigma \cup \{\phi\} \vdash \psi$ sse $\Sigma \vdash \phi \to \psi$. ($\Rightarrow$: supõe-se ϕ, copia-se a dedução até ψ e aplica-se $\to$I. $\Leftarrow$: com ϕ como premissa, à dedução de $\phi \to \psi$ junta-se $\to$E.)
- **Lema 4:** $\phi_1, \dots, \phi_n \vDash \psi$ sse $\vDash \phi_1 \to (\phi_2 \to (\dots (\phi_n \to \psi) \dots))$. (Uma v só falsifica a implicação encadeada se $v(\phi_i) = V$ para todo o i e $v(\psi) = F$, que é exatamente uma v que contradiz $\phi_1, \dots, \phi_n \vDash \psi$.)

Definição **Proposição 3: completude**

Se $\phi_1, \dots, \phi_n \vDash \psi$ então $\phi_1, \dots, \phi_n \vdash \psi$.

$$\phi_1, \dots, \phi_n \vDash \psi \xrightarrow{\text{Lema 4}} \vDash \phi_1 \to (\dots (\phi_n \to \psi) \dots) \xrightarrow{\text{Prop. 2}} \vdash \phi_1 \to (\dots (\phi_n \to \psi) \dots) \xrightarrow{\text{lema da dedução, } n \text{ vezes}} \phi_1, \dots, \phi_n \vdash \psi$$

O resultado vale também para Σ infinito. Com a integridade: para qualquer conjunto Σ, $\Sigma \vDash \phi$ sse $\Sigma \vdash \phi$.

Pratica agora **Completude: os casos do Lema 1 (Aulas 9-10, slides 20-22)**

Deduz em DN (só regras base) os outros casos da tabela do Lema 1. Pista: para $\to$, supor ϕ_1; para $\neg(\dots)$, supor o que está negado e chegar a **F**.

- **Aulas 9–10, slides 20–22 (a)** $\neg\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \phi_1 \to \phi_2$
- **Aulas 9–10, slides 20–22 (b)** $\neg\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$
- **Aulas 9–10, slides 20–22 (c)** $\neg\phi_1 \wedge \neg\phi_2 \vdash \neg(\phi_1 \vee \phi_2)$
- **Aulas 9–10, slides 20–22 (d)** $\neg\phi_1 \wedge \phi_2 \vdash \phi_1 \vee \phi_2$

Os casos restantes da tabela são a mesma técnica.
Soluções: A9.20 (a), A9.20 (b), A9.20 (c), A9.20 (d)

Decidibilidade da lógica proposicional

> **Definição** **Decidibilidade**
> Dados Σ (finito†) e ϕ, é **decidível** se $\Sigma \vdash \phi$: há um algoritmo que responde sempre sim ou não.

Pela integridade e pela completude, decidir $\Sigma \vdash \phi$ é o mesmo que decidir $\Sigma \vDash \phi$. Pelo lema da dedução (e pelo Lema 4) pode supor-se $\Sigma = \varnothing$. Basta então construir a tabela de verdade de ϕ, que é finita, e ver se é tautologia.

Corolários. É decidível se uma fórmula é **teorema** (= válida). É decidível se uma fórmula é **satisfazível**: ϕ é satisfazível sse $\neg\phi$ não é tautologia.